HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Đề tài: Xây dựng Hệ thống quản lý showroom ô tô

Lớp	INT1340 CNPM 2051 Nhom 5
Nhóm	Nhóm 7
Các thành viên	1. Nguyễn Lệ Diễm (trưởng nhóm) 2. Đỗ Thanh Hà 3. Lê Văn Mạnh 4. Đào Minh Tùng 5. Phạm Đoàn Minh Tuấn 6. Phan Anh Hào

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Mai Ngọc Lương đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện bài tập lớn môn Nhập môn công nghệ phần mềm. Những góp ý và chỉ dẫn của thầy là cơ sở quan trọng giúp nhóm hoàn thiện đề tài "Hệ thống quản lý showroom ô tô".

Nhóm cũng xin cảm ơn các thành viên đã cùng phối hợp, trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành bài tập đúng tiến độ, bao gồm:

1) Nguyễn Lệ Diễm
2) Đào Minh Tùng
3) Phạm Đoàn Minh Tuấn
4) Đỗ Thanh Hà
5) Phan Anh Hào
6) Lê Văn Mạnh

Do thời gian và kiến thức còn hạn chế, bài làm khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý từ thầy để có thể cải thiện tốt hơn trong thời gian tới.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

Chương 1. Giới thiệu thành viên nhóm 1
Chương 2. Phần công việc chung của nhóm 2
2.1 Mô tả yêu cầu bài toán, yêu cầu người dùng 2
2.1.1 Thông tin chung về dự án 2
2.1.2 Sự cần thiết của đầu tư 2
2.1.3 Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin 2
2.1.4 Các rủi ro nếu không đầu tư hệ thống 3
2.1.5 Mục tiêu đầu tư 4
2.1.6 Phạm vi và quy mô đầu tư dự án 4
2.1.7 Xác định phân kỳ đầu tư 5
2.1.8 Các ràng buộc nghiệp vụ 5
2.2 Kết luận về sự cần thiết đầu tư 6
Chương 3. Mô tả yêu cầu phần mềm 8
3.1 Yêu cầu chung đối với phần mềm 8
3.1.1 Mô hình kiến trúc hệ thống 8
3.1.2 Tích hợp hệ thống ngoài 9
3.1.3 Các quy trình cần số hoá 9
3.1.4 Danh sách các tác nhân tham gia vào hệ thống 17
3.1.5 Danh sách chức năng của phần mềm 18
3.1.6 Yêu cầu phi chức năng 20
3.2 Xây dựng lớp biểu đồ thực thể 21
3.2.1 Danh sách thực thể 21
3.2.2 Mô tả thực thể 22
3.2.3 Mô hình lớp biểu đồ thực thể 28
Chương 4. Quá trình triển khai 30
4.1 Thành viên Nguyễn Lệ Diễm (Phân hệ Quản lý xe & Kho) 30
4.1.1 Phân hệ Quản lý xe 31
4.1.2 Phân hệ Kho và điều chuyển 34
4.2 Thành viên Phạm Đoàn Minh Tuấn (Phân hệ CRM Khách hàng) 37
4.2.1 Phân hệ CRM Khách hàng 37
4.3 Thành viên Phan Anh Hào (Phân hệ Bán hàng & Hợp đồng) 40
4.3.1 Phân hệ Bán hàng & Hợp đồng 40
4.4 Thành viên Đỗ Thanh Hà (Phân hệ Lái thử) 46
4.4.1 Phân hệ Lái thử 47

4.5 Thành viên Lê Văn Mạnh (Phân hệ Nhân sự & Báo cáo) 49
4.5.1 Phân hệ Nhân sự & Báo cáo 50
4.6 Thành viên Đào Minh Tùng (Phân hệ Hệ thống) 55
4.6.1 Phân hệ Hệ thống 55
Chương 5. Kết luận 59
5.1 Xác định yêu cầu hệ thống 59
5.2 Xây dựng danh sách chức năng hệ thống 59
5.3 Xác định tác nhân và xây dựng danh sách Use Case 59
5.4 Mô hình hóa Use Case và Activity Diagram 60
5.5 Đặc tả chi tiết Use Case (Use Case Description) 60
5.6 Kết luận 61

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Mô hình kiến trúc tổng thể 9
Hình 2: Quy trình quản lý xe 10
Hình 3: Quy trình quản lý xe 11
Hình 4: Quy trình bán hàng 12
Hình 5: Quy trình thanh toán 13
Hình 6: Quy trình CRM 14
Hình 7: Quy trình quản lý lái thử 15
Hình 8: Quy trình quản lý nhân sự 16
Hình 9: Quy trình báo cáo 17
Hình 10: Mô hình lớp biểu đồ thực thể 29
Hình 11: Biểu đồ UC chung toàn hệ thống 30
Hình 12: Biểu đồ UC Phân hệ Quản lý xe 31
Hình 13: Biểu đồ hoạt động UC01 32
Hình 14: Biểu đồ hoạt động UC02 33
Hình 15: Biểu đồ hoạt động UC03 34
Hình 16: Biểu đồ UC Phân hệ Kho và điều chuyển 34
Hình 17: Biểu đồ hoạt động UC04 35
Hình 18: Biểu đồ hoạt động UC05 36
Hình 19: Biểu đồ UC Phân hệ CRM Khách hàng 37
Hình 20: Biểu đồ hoạt động UC06 38
Hình 21: Biểu đồ hoạt động UC07 39
Hình 22: Biểu đồ hoạt động UC08 40
Hình 23: Biểu đồ UC Phân hệ Bán hàng và Hợp đồng 41
Hình 24: Biểu đồ hoạt động UC09 42
Hình 25: Biểu đồ hoạt động UC10 43
Hình 26: Biểu đồ hoạt động UC11 44
Hình 27: Biểu đồ hoạt động UC12 45
Hình 28: Biểu đồ hoạt động UC13 46
Hình 29: Biểu đồ UC Phân hệ Lái thử 47
Hình 30: Biểu đồ hoạt động UC14 48
Hình 31: Biểu đồ hoạt động UC15 49
Hình 32: Biểu đồ UC Phân hệ Nhân sự và Báo cáo 50
Hình 33: Biểu đồ hoạt động UC16 51
Hình 34: Biểu đồ hoạt động UC17 52

Hình 35: Biểu đồ hoạt động UC18 53
Hình 36: Biểu đồ hoạt động UC19 54
Hình 37: Biểu đồ hoạt động UC20 55
Hình 38: Biểu đồ UC Phân hệ Hệ thống 56
Hình 39: Biểu đồ hoạt động UC21 57
Hình 40: Biểu đồ hoạt động UC22 57
Hình 41: Biểu đồ hoạt động UC23 58

Chương 1. Giới thiệu thành viên nhóm

1) Nguyễn Lệ Diễm (Trưởng nhóm)
2) Đào Minh Tùng
3) Phạm Đoàn Minh Tuấn
4) Đỗ Thanh Hà
5) Phan Anh Hào
6) Lê Văn Mạnh

Chương 2. Phần công việc chung của nhóm

2.1 Mô tả yêu cầu bài toán, yêu cầu người dùng

2.1.1 Thông tin chung về dự án

- Tên dự án: Hệ thống quản lý showroom ô tô
- Loại dự án: Nhóm C
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Group 7 Auto
- Địa điểm thực hiện: Phòng CNTT Công ty TNHH Group 7 Auto
- Nguồn vốn: Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Group 7 Auto

2.1.2 Sự cần thiết của đầu tư

Căn cứ Quyết định số 123-456 ngày 13/03/2026 của Ban lãnh đạo Công ty TNHH Group 7 Auto về việc phê duyệt chủ trương xây dựng **Hệ thống quản lý showroom ô tô**, việc đầu tư dự án là cần thiết nhằm từng bước chuẩn hóa công tác quản lý, vận hành hoạt động showroom theo hướng tập trung, đồng bộ và số hóa.

Hiện nay, hoạt động quản lý tại các showroom của Công ty vẫn chủ yếu dựa trên các phương thức rời rạc, trong đó một số khâu còn xử lý thủ công hoặc phụ thuộc nhiều vào giấy tờ, bảng tính và sự phối hợp giữa các cá nhân. Cách thức vận hành này tuy còn đáp ứng được ở quy mô nhỏ, nhưng đã bộc lộ những hạn chế rõ rệt trong bối cảnh Công ty đang định hướng mở rộng nhanh hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 5 năm tới.

Theo định hướng phát triển, Công ty dự kiến mở rộng từ 04 showroom tại Hà Nội lên 15 trung tâm trên phạm vi toàn quốc, tập trung trước mắt tại Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng. Việc mở rộng cả về địa bàn và quy mô vận hành đòi hỏi phải có một hệ thống quản lý thống nhất, có khả năng kiểm soát dữ liệu tập trung, hỗ trợ phối hợp liên phòng ban, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin điều hành kịp thời, chính xác.

2.1.3 Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin

Hiện Công ty đang sử dụng phần mềm **MISA** cho các nghiệp vụ **quản lý kho** và **kế toán**. Tuy nhiên, Công ty **chưa có hệ thống chuyên biệt phục vụ quản lý hoạt động showroom ô tô**. Các nghiệp vụ đặc thù như quản lý xe theo tình trạng tại showroom, quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi lịch sử chăm sóc khách hàng, đăng ký lái thử, lập dự toán bán xe, quản lý đặt cọc, hợp đồng và theo dõi tiến độ thanh toán hiện chưa được quản lý trên một nền tảng thống nhất.

Thực trạng nêu trên dẫn đến việc dữ liệu nghiệp vụ bị phân tán giữa nhiều công cụ và nhiều đầu mối sử dụng; một số thông tin quan trọng chỉ được phản ánh gián tiếp thông qua phần mềm kho hoặc phần mềm kế toán, trong khi các dữ liệu vận hành cốt lõi của

showroom lại chưa được số hóa đầy đủ. Điều này gây khó khăn cho công tác điều hành, tổng hợp báo cáo, kiểm soát tiến độ xử lý hồ sơ và đánh giá hiệu quả kinh doanh tại từng showroom.

2.1.4 Các rủi ro nếu không đầu tư hệ thống

Việc chưa đầu tư xây dựng hệ thống quản lý showroom ô tô có thể dẫn đến một số rủi ro chủ yếu sau:

- **Rủi ro thất lạc, thiếu nhất quán và sai lệch dữ liệu nghiệp vụ**
  Dữ liệu về xe, khách hàng, hợp đồng, đặt cọc, lịch lái thử và trạng thái thanh toán đang được lưu trữ phân tán, thậm chí một phần còn quản lý thủ công. Điều này làm gia tăng nguy cơ nhập liệu trùng lặp, sai lệch thông tin, bỏ sót hồ sơ hoặc khó kiểm tra tính chính xác giữa các bộ phận.
- **Rủi ro suy giảm hiệu quả quản lý khi mở rộng quy mô**
  Khi số lượng showroom tăng nhanh, mô hình quản lý thủ công và phân mảnh sẽ không còn phù hợp. Công ty có thể gặp khó khăn trong việc theo dõi tồn xe theo từng địa điểm, điều phối xe giữa các showroom, giám sát hiệu suất nhân viên và kiểm soát tiến độ xử lý giao dịch theo thời gian thực.
- **Rủi ro chậm trễ trong phục vụ khách hàng và mất cơ hội kinh doanh**
  Việc thiếu hệ thống CRM và công cụ quản lý quy trình bán hàng có thể dẫn đến chậm phản hồi khách hàng, bỏ sót lịch chăm sóc, trùng lịch lái thử, chậm xử lý đặt cọc hoặc hợp đồng. Những bất cập này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng, tỷ lệ chốt sale và uy tín thương hiệu của Công ty.
- **Rủi ro hạn chế năng lực điều hành và ra quyết định của lãnh đạo**
  Khi dữ liệu không được tổng hợp tập trung, việc lập báo cáo doanh số, báo cáo tồn kho, báo cáo hiệu suất nhân viên hoặc đánh giá hiệu quả từng showroom sẽ mất nhiều thời gian và phụ thuộc vào thao tác tổng hợp thủ công. Điều này làm giảm tính kịp thời và độ tin cậy của thông tin phục vụ quản trị.
- **Rủi ro phụ thuộc quá mức vào cá nhân và khó kiểm soát quy trình**
  Khi quy trình chưa được chuẩn hóa trên hệ thống, nhiều khâu nghiệp vụ phụ thuộc vào kinh nghiệm của từng nhân viên. Điều này gây khó khăn trong đào tạo, bàn giao công việc, kiểm soát trách nhiệm và duy trì tính liên tục trong vận hành khi có biến động nhân sự.
- **Rủi ro khó tích hợp và tối ưu vận hành với các hệ thống hiện có**
  Mặc dù Công ty đã sử dụng phần mềm kho và kế toán, nhưng nếu không có hệ thống trung gian hoặc hệ thống nghiệp vụ showroom chuyên biệt để kết nối,

luồng dữ liệu giữa các bộ phận sẽ tiếp tục bị đứt đoạn, làm giảm hiệu quả đầu tư công nghệ tổng thể.

2.1.5 Mục tiêu đầu tư

Đầu tư xây dựng Hệ thống quản lý showroom ô tô nhằm hình thành một nền tảng phần mềm thống nhất phục vụ công tác quản lý, vận hành và điều hành hoạt động showroom trong toàn Công ty.

Cụ thể, hệ thống được xây dựng để đáp ứng các mục tiêu sau:

- Số hóa và tập trung quản lý thông tin liên quan đến xe tại showroom, bao gồm tình trạng xe, luân chuyển xe giữa các showroom và dữ liệu phục vụ bán hàng.
- Quản lý tập trung thông tin khách hàng, lịch sử chăm sóc khách hàng và các hoạt động bán hàng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và tăng tỷ lệ chuyển đổi.
- Hỗ trợ quản lý quy trình lái thử, đặt cọc, hợp đồng mua bán và trạng thái thanh toán theo hướng rõ ràng, nhất quán và có thể theo dõi xuyên suốt.
- Hỗ trợ quản lý thông tin nhân sự, theo dõi hiệu suất làm việc và cung cấp các báo cáo phục vụ công tác quản trị, điều hành.
- Tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các phần mềm hiện có của Công ty, đặc biệt là phần mềm quản lý kho và phần mềm kế toán.

2.1.6 Phạm vi và quy mô đầu tư dự án

Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống quản lý showroom ô tô bao gồm các phân hệ chính sau:

1) **Phân hệ kho và điều chuyển**
   Quản lý tồn xe tại từng showroom; hỗ trợ điều chuyển xe giữa các showroom; theo dõi trạng thái thực hiện điều chuyển.
2) **Phân hệ quản lý xe**
   Quản lý danh mục xe, quản lý xe theo số khung (VIN), phiên bản, màu sắc và trạng thái xe trong quá trình kinh doanh.
3) **Phân hệ bán hàng và hợp đồng**
   Hỗ trợ lập dự toán bán xe, quản lý đặt cọc, quản lý hợp đồng mua bán và theo dõi trạng thái xử lý giao dịch.
4) **Phân hệ CRM khách hàng**
   Quản lý hồ sơ khách hàng, lịch sử chăm sóc, nhu cầu mua xe và nhắc lịch chăm sóc khách hàng.
5) **Phân hệ lái thử**
   Quản lý đăng ký lái thử, lịch lái thử và việc sử dụng xe phục vụ lái thử tại showroom.

6) **Phân hệ nhân sự**
   Quản lý hồ sơ nhân viên, phân công theo showroom và hỗ trợ theo dõi hiệu suất làm việc.
7) **Phân hệ báo cáo**
   Cung cấp báo cáo doanh số, báo cáo tồn kho, báo cáo hiệu suất nhân viên và các báo cáo quản trị cần thiết.
8) **Phân hệ hệ thống**
   Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền truy cập, cấu hình danh mục dùng chung và thông tin các showroom.

Về quy mô triển khai, hệ thống dự kiến phục vụ trước mắt cho 04 showroom hiện có tại Hà Nội, đồng thời được thiết kế theo hướng có thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu quản lý lên tới 15 trung tâm trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

2.1.7 Xác định phân kỳ đầu tư

Phân kỳ đầu tư dự án dự kiến như sau:

- Chuẩn bị đầu tư: Năm 2026
- Thực hiện đầu tư: 2026-2027
- Kết thúc đầu tư: 2027

2.1.8 Các ràng buộc nghiệp vụ

Để đảm bảo tính nhất quán và chính xác của dữ liệu nghiệp vụ, hệ thống cần tuân thủ các ràng buộc sau trong quá trình vận hành:

- Ràng buộc về xe: Mỗi xe được quản lý theo số khung (VIN) là duy nhất trong toàn hệ thống; không cho phép nhập trùng VIN. Một xe tại một thời điểm chỉ thuộc về đúng một showroom và có đúng một trạng thái (mới về, sẵn sàng bán, đã đặt cọc, đã bán, đang điều chuyển, ngừng kinh doanh).
- Ràng buộc về điều chuyển xe: Chỉ các xe ở trạng thái "sẵn sàng bán" mới được phép điều chuyển giữa các showroom. Xe đã đặt cọc, đã bán hoặc đang trong giao dịch không được điều chuyển cho đến khi giao dịch kết thúc hoặc bị huỷ. Showroom nguồn và showroom đích của một lệnh điều chuyển phải khác nhau.
- Ràng buộc về khách hàng: Mỗi khách hàng được định danh duy nhất trong hệ thống thông qua số CMND/CCCD hoặc số điện thoại. Thông tin khách hàng phải được tạo trước khi phát sinh các nghiệp vụ lái thử, dự toán, đặt cọc hoặc hợp đồng.
- Ràng buộc về dự toán và đặt cọc: Mỗi dự toán bán xe gắn với đúng một khách hàng và một xe cụ thể. Số tiền đặt cọc phải lớn hơn 0 và không vượt quá giá trị hợp đồng. Một xe đã được đặt cọc hợp lệ thì không được phát sinh dự toán hoặc đặt cọc mới cho khách hàng khác khi cọc còn hiệu lực.

- Ràng buộc về hợp đồng mua bán: Hợp đồng chỉ được tạo khi khách hàng đã hoàn tất đặt cọc và xe đang ở trạng thái hợp lệ. Mỗi hợp đồng gắn với đúng một khách hàng, một xe và một nhân viên kinh doanh phụ trách. Tổng các khoản thanh toán của hợp đồng không được vượt quá giá trị hợp đồng; hợp đồng chỉ được chuyển sang trạng thái "hoàn tất" khi đã thanh toán đủ 100% giá trị.
- Ràng buộc về lái thử: Mỗi lịch lái thử phải gắn với một khách hàng, một xe demo và một khung thời gian cụ thể. Một xe demo không được đăng ký trùng lịch lái thử trong cùng một khung giờ. Lịch lái thử phải được đăng ký trước thời điểm thực hiện một khoảng thời gian tối thiểu theo cấu hình (ví dụ: trước 02 giờ).
- Ràng buộc về nhân sự: Mỗi nhân viên thuộc đúng một showroom tại một thời điểm và được gán đúng một vai trò chính trong hệ thống. Tài khoản đăng nhập của mỗi nhân viên là duy nhất; nhân viên đã nghỉ việc phải được khoá tài khoản và không được gán vào các giao dịch mới.
- Ràng buộc về phân quyền: Người dùng chỉ được truy cập các chức năng và dữ liệu nằm trong phạm vi vai trò được phân công. Quản lý showroom chỉ xem được dữ liệu của showroom mình phụ trách; giám đốc/tổng giám đốc được xem dữ liệu tổng hợp toàn hệ thống; quản trị hệ thống không trực tiếp thực hiện nghiệp vụ kinh doanh.
- Ràng buộc về tích hợp dữ liệu: Dữ liệu tồn kho xe phải được đồng bộ định kỳ với phần mềm quản lý kho; dữ liệu thanh toán và công nợ phải được đồng bộ với phần mềm kế toán (MISA). Trường hợp đồng bộ thất bại, hệ thống phải ghi log và có cơ chế thực hiện lại, không được để dữ liệu hai hệ thống sai lệch quá 24 giờ.
- Ràng buộc về toàn vẹn dữ liệu lịch sử: Các chứng từ nghiệp vụ đã phát sinh (hợp đồng, đặt cọc, phiếu thanh toán, lệnh điều chuyển) không được xoá vật lý khỏi hệ thống. Trường hợp cần huỷ, phải thực hiện thông qua nghiệp vụ huỷ có ghi nhận lý do và người thực hiện, đồng thời giữ nguyên dữ liệu lịch sử phục vụ tra cứu, đối soát.

2.2 Kết luận về sự cần thiết đầu tư

Trên cơ sở đánh giá nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh, định hướng mở rộng quy mô hệ thống showroom trong 5 năm tới, cùng với thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin còn phân tán, thiếu tính tích hợp và chưa đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, có thể khẳng định rằng việc đầu tư xây dựng **Hệ thống quản lý showroom ô tô** là cần thiết và cấp thiết.

Dự án không chỉ nhằm khắc phục các bất cập trong công tác quản lý hiện nay, mà còn có ý nghĩa chiến lược trong việc hình thành nền tảng quản trị tập trung, hỗ trợ chuẩn hóa quy trình, nâng cao năng suất lao động, tăng cường khả năng kiểm soát hoạt động

kinh doanh và tạo điều kiện cho Công ty thực hiện thành công kế hoạch mở rộng trong giai đoạn 2026–2030.

Chương 3. Mô tả yêu cầu phần mềm

3.1 Yêu cầu chung đối với phần mềm

Hệ thống quản lý showroom ô tô được xây dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu tổng thể sau:

1) **Tính tập trung và thống nhất dữ liệu:**
   Toàn bộ dữ liệu liên quan đến xe, khách hàng, hợp đồng, thanh toán, nhân sự và hoạt động vận hành showroom phải được lưu trữ tập trung, đảm bảo tính nhất quán và khả năng truy xuất nhanh chóng.
2) **Hỗ trợ đa showroom:**
   Hệ thống phải cho phép quản lý đồng thời nhiều showroom, hỗ trợ phân tách dữ liệu theo từng địa điểm, đồng thời cho phép tổng hợp dữ liệu toàn hệ thống phục vụ công tác điều hành.
3) **Phân quyền và bảo mật:**
   Người dùng được phân quyền theo vai trò (quản trị hệ thống, giám đốc, quản lý showroom, nhân viên kinh doanh, nhân viên kho, kế toán), đảm bảo truy cập đúng phạm vi chức năng và dữ liệu.
4) **Tích hợp hệ thống bên ngoài:**
   Hệ thống cần có khả năng kết nối, trao đổi dữ liệu với phần mềm quản lý kho và phần mềm kế toán (MISA) để đảm bảo đồng bộ dữ liệu nghiệp vụ.
5) **Khả năng mở rộng:**
   Hệ thống phải được thiết kế theo hướng mở, có khả năng mở rộng khi tăng số lượng showroom, người dùng và dữ liệu trong tương lai.
6) **Dễ sử dụng và triển khai:**
   Giao diện thân thiện, dễ sử dụng đối với người dùng không chuyên về CNTT; hỗ trợ triển khai nhanh và đào tạo thuận tiện.

3.1.1 Mô hình kiến trúc hệ thống

Hệ thống được đề xuất xây dựng theo mô hình kiến trúc **3 lớp (Three-tier Architecture)**, bao gồm:

1) **Lớp trình bày (Presentation Layer)**

- Giao diện web hoặc ứng dụng nội bộ phục vụ người dùng.
- Hỗ trợ truy cập qua trình duyệt.
- Cung cấp các chức năng nhập liệu, tra cứu, báo cáo.

2) **Lớp nghiệp vụ (Application / Business Layer)**

- Xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ:
    - Quản lý xe, điều chuyển xe

- Quản lý khách hàng (CRM)
- Quản lý hợp đồng, thanh toán

- Quản lý lịch lái thử
- Thực hiện kiểm tra dữ liệu, áp dụng quy tắc nghiệp vụ.

3) Lớp dữ liệu (Data Layer)

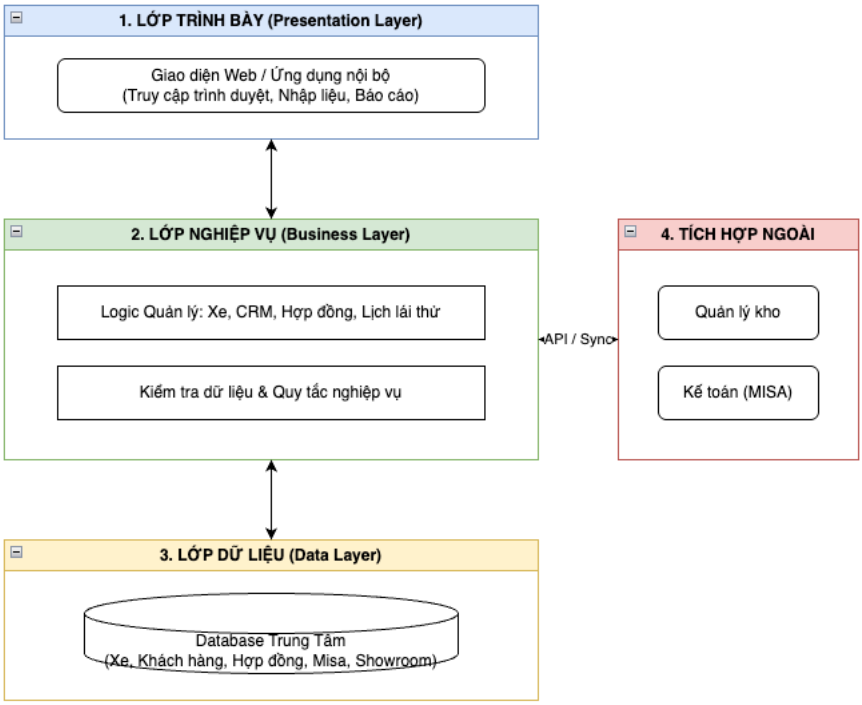
- Lưu trữ dữ liệu tập trung (Database).
- Quản lý các bảng dữ liệu: xe, khách hàng, hợp đồng, thanh toán, nhân sự, showroom.

3.1.2 Tích hợp hệ thống ngoài

1) Kết nối với:

- Phần mềm quản lý kho
- Phần mềm kế toán (MISA)

2) Thông qua API hoặc cơ chế đồng bộ dữ liệu định kỳ.

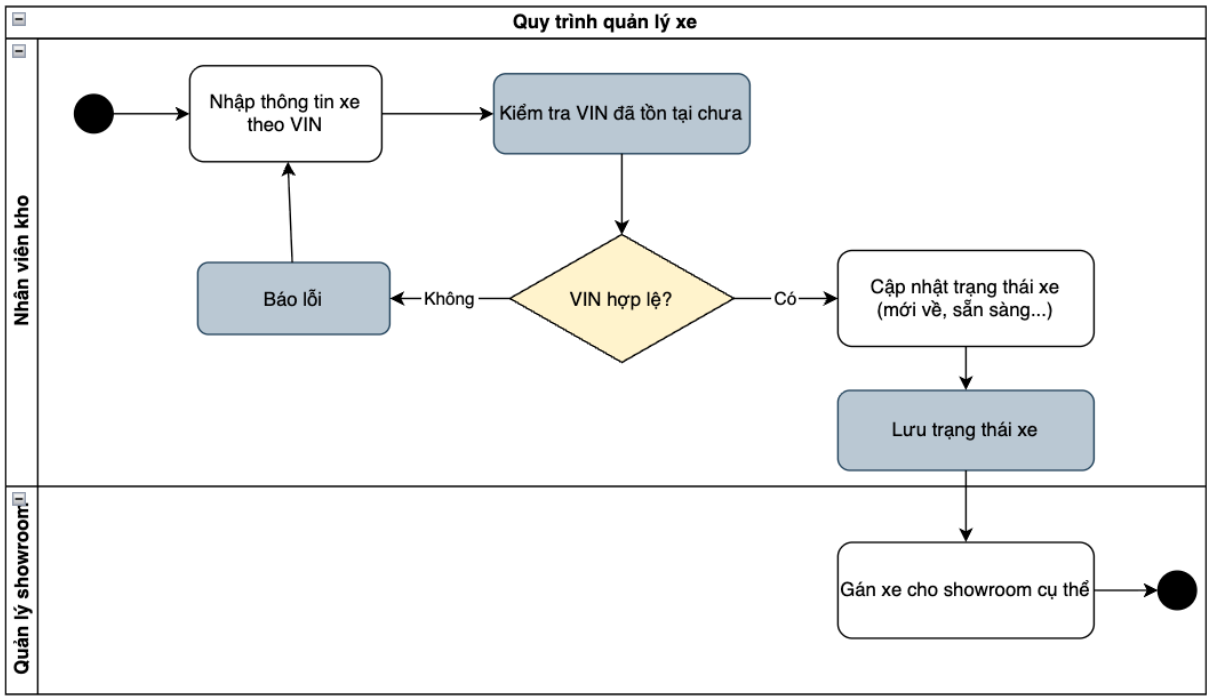


Hình 1: Mô hình kiến trúc tổng thể

3.1.3 Các quy trình cần số hoá

Hệ thống sẽ số hóa các quy trình nghiệp vụ chính sau:

3.1.3.1Quy trình quản lý xe

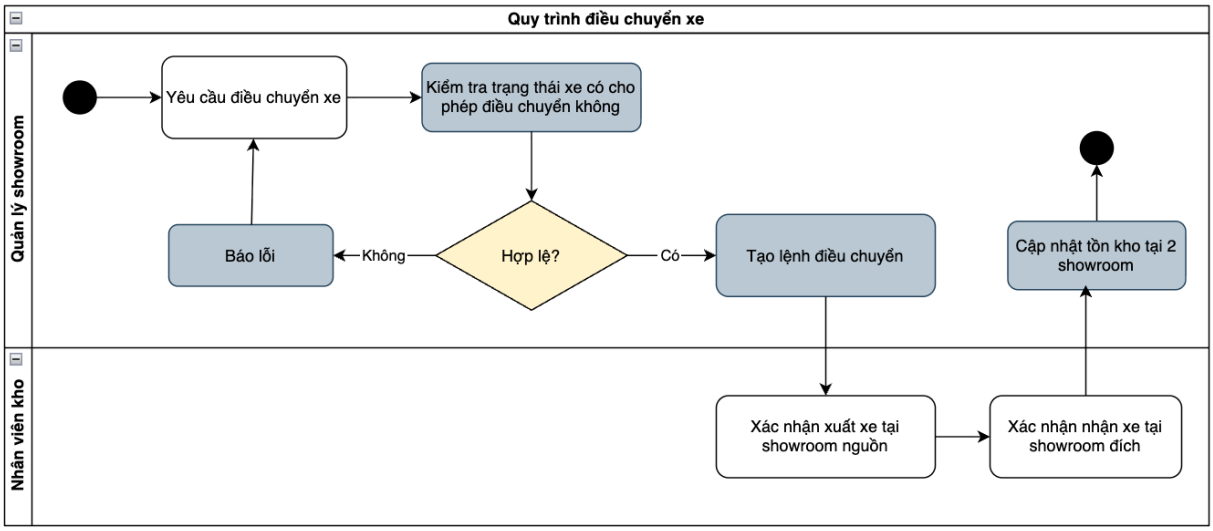


Hình 2: Quy trình quản lý xe

Bước	Tác nhân	Mô tả chi tiết
1	Nhân viên kho	- Nhập thông tin xe theo VIN vào hệ thống.- Bao gồm: số khung, model, màu, phiên bản.- → Chuyển bước 2
2	Hệ thống	- Kiểm tra VIN đã tồn tại chưa.- **Decision:**+ Nếu trùng → báo lỗi, quay lại bước 1+ Nếu hợp lệ → lưu dữ liệu- → Chuyển bước 3
3	Nhân viên kho	- Cập nhật trạng thái xe (mới về, sẵn sàng...).- → Chuyển bước 4
4	Hệ thống	- Lưu trạng thái xe.- → Chuyển bước 5
5	Quản lý showroom	- Gán xe cho showroom cụ thể.- → Kết thúc

Bảng 1: Quy trình quản lý xe

3.1.3.2Quy trình điều chuyển xe

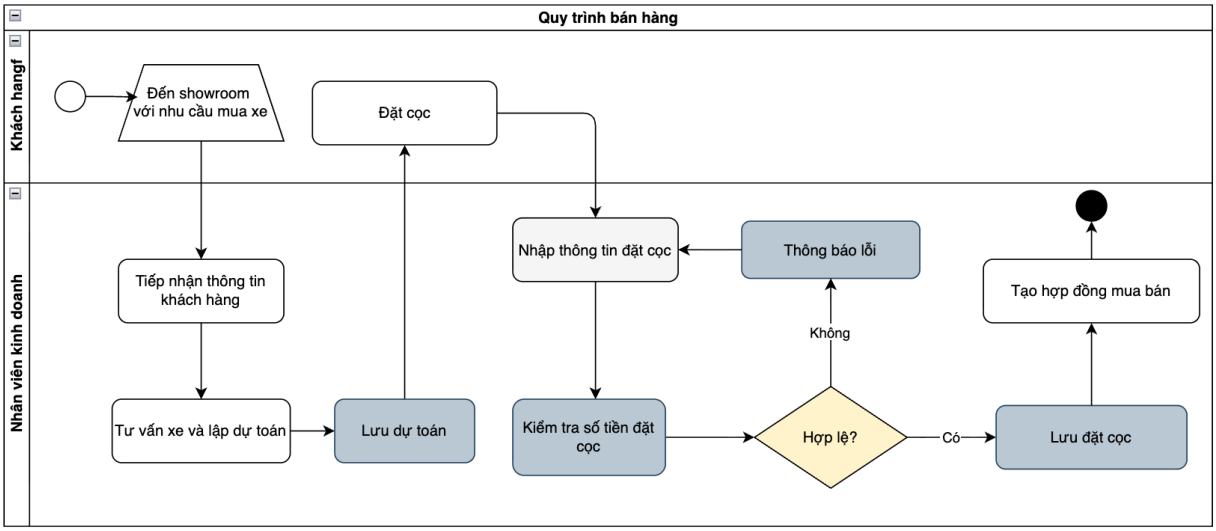


Hình 3: Quy trình quản lý xe

Bước	Tác nhân	Mô tả chi tiết
1	Quản lý showroom	- Tạo yêu cầu điều chuyển xe.- Nhập showroom nguồn, đích.- → Chuyển bước 2
2	Hệ thống	- Kiểm tra trạng thái xe có cho phép điều chuyển không.- **Decision:**+ Nếu không hợp lệ → báo lỗi+ Nếu hợp lệ → tạo lệnh điều chuyển- → Chuyển bước 3
3	Nhân viên kho	- Xác nhận xuất xe tại showroom nguồn.- → Chuyển bước 4
4	Nhân viên kho	- Xác nhận nhận xe tại showroom đích.- → Chuyển bước 5
5	Hệ thống	- Cập nhật tồn kho tại 2 showroom.- → Kết thúc

Bảng 2: Quy trình điều chuyển xe

3.1.3.3Quy trình bán hàng

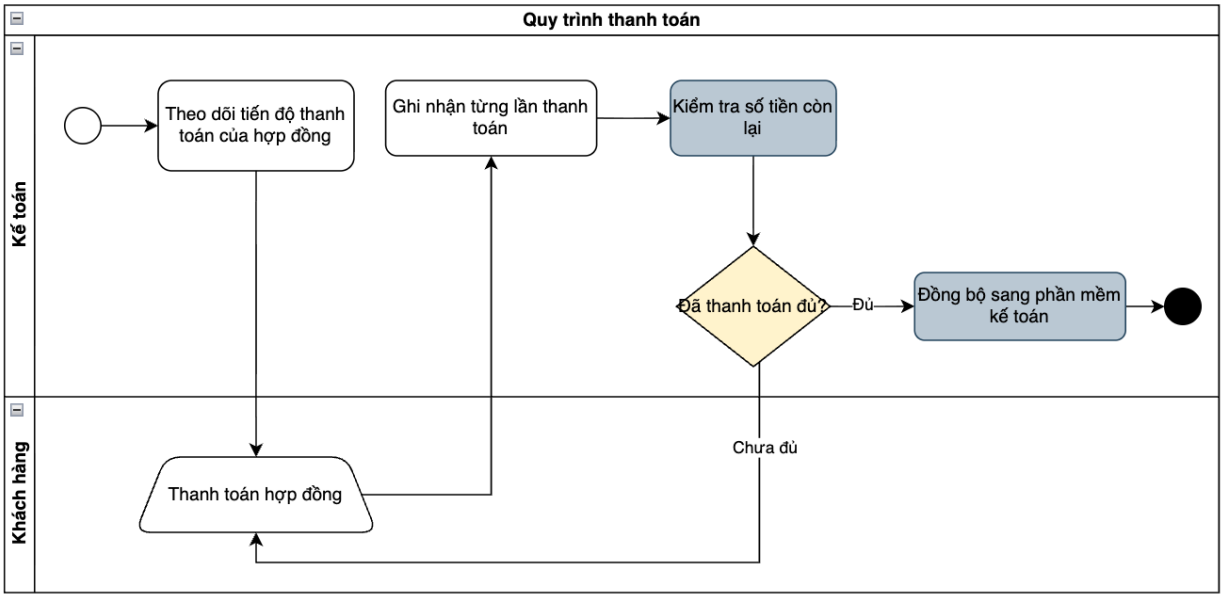


Hình 4: Quy trình bán hàng

Bước	Tác nhân	Mô tả chi tiết
1	Nhân viên kinh doanh	- Tiếp nhận thông tin khách hàng.- → Chuyển bước 2
2	Nhân viên kinh doanh	- Tư vấn xe và lập dự toán.- → Chuyển bước 3
3	Hệ thống	- Lưu dự toán.- → Chuyển bước 4
4	Nhân viên kinh doanh	- Thực hiện đặt cọc.- → Chuyển bước 5
5	Hệ thống	- Kiểm tra số tiền đặt cọc.- **Decision:**+ Không hợp lệ → nhập lại+ Hợp lệ → lưu- → Chuyển bước 6
6	Nhân viên kinh doanh	- Tạo hợp đồng mua bán.- → Kết thúc

Bảng 3: Quy trình bán hàng

3.1.3.4Quy trình thanh toán

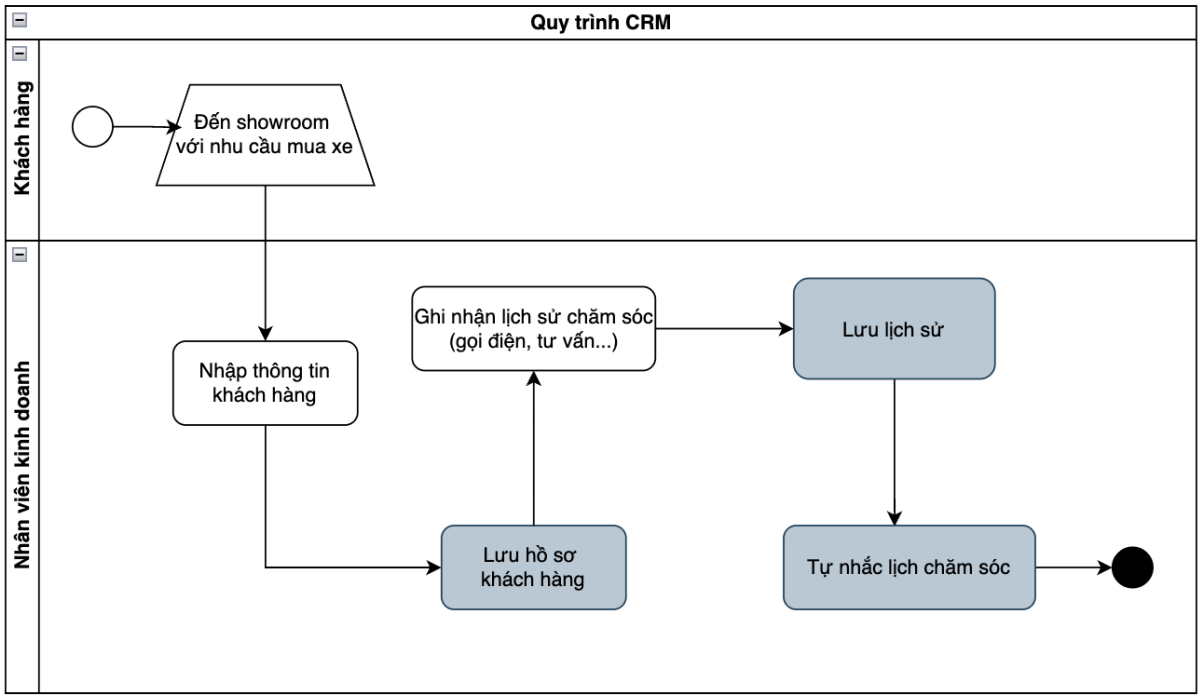


Hình 5: Quy trình thanh toán

Bước	Tác nhân	Mô tả chi tiết
1	Kế toán	- Theo dõi tiến độ thanh toán của hợp đồng.- → Chuyển bước 2
2	Khách hàng	Thanh toán hợp đồng - → Chuyển bước 3
3	Kế toán	- Ghi nhận từng lần thanh toán.- → Chuyển bước 4
4	Hệ thống	- Kiểm tra số tiền còn lại.- **Decision:**+ Nếu chưa đủ → quay lại bước 2+ Nếu đủ → hoàn tất- → Chuyển bước 5
5	Hệ thống	- Đồng bộ dữ liệu sang phần mềm kế toán.- → Kết thúc

Bảng 4: Quy trình thanh toán

3.1.3.5Quy trình CRM

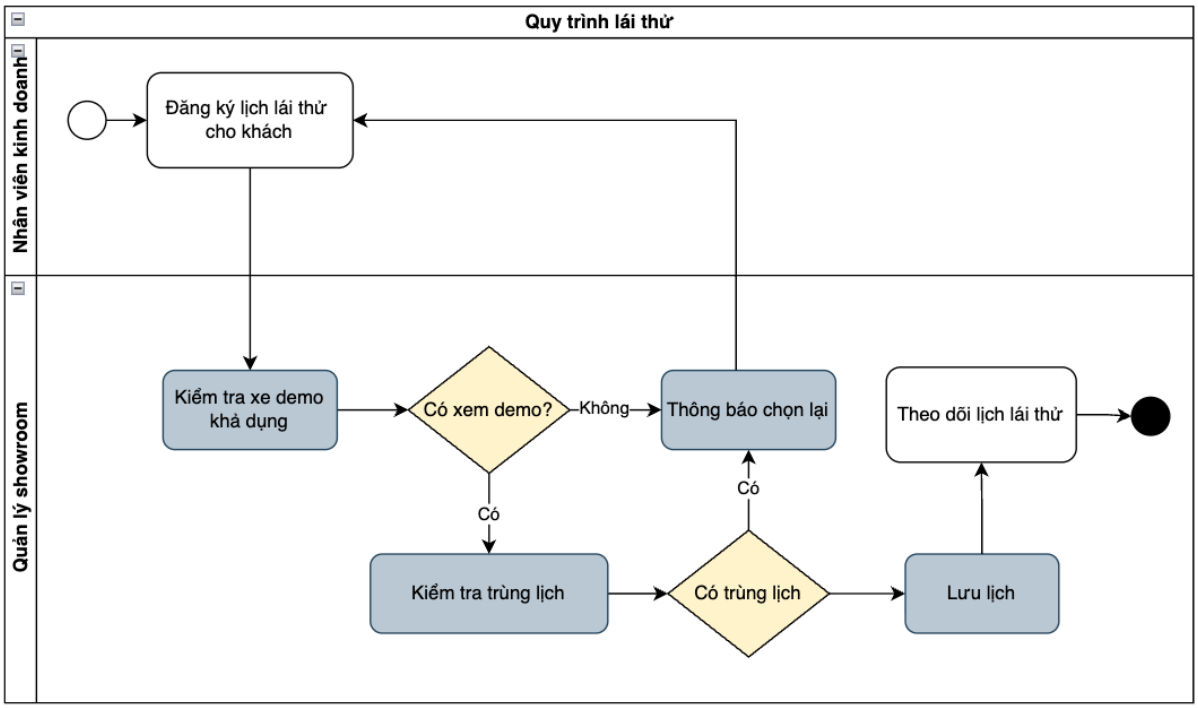


Hình 6: Quy trình CRM

Bước	Tác nhân	Mô tả chi tiết
1	Nhân viên kinh doanh	- Nhập thông tin khách hàng.- → Chuyển bước 2
2	Hệ thống	- Lưu hồ sơ khách hàng.- → Chuyển bước 3
3	Nhân viên kinh doanh	- Ghi nhận lịch sử chăm sóc (gọi điện, tư vấn...).- → Chuyển bước 4
4	Hệ thống	- Lưu lịch sử.- → Chuyển bước 5
5	Hệ thống	- Tự động nhắc lịch chăm sóc.- → Kết thúc

Bảng 5: Quy trình CRM khách hàng

3.1.3.6Quy trình lái thử

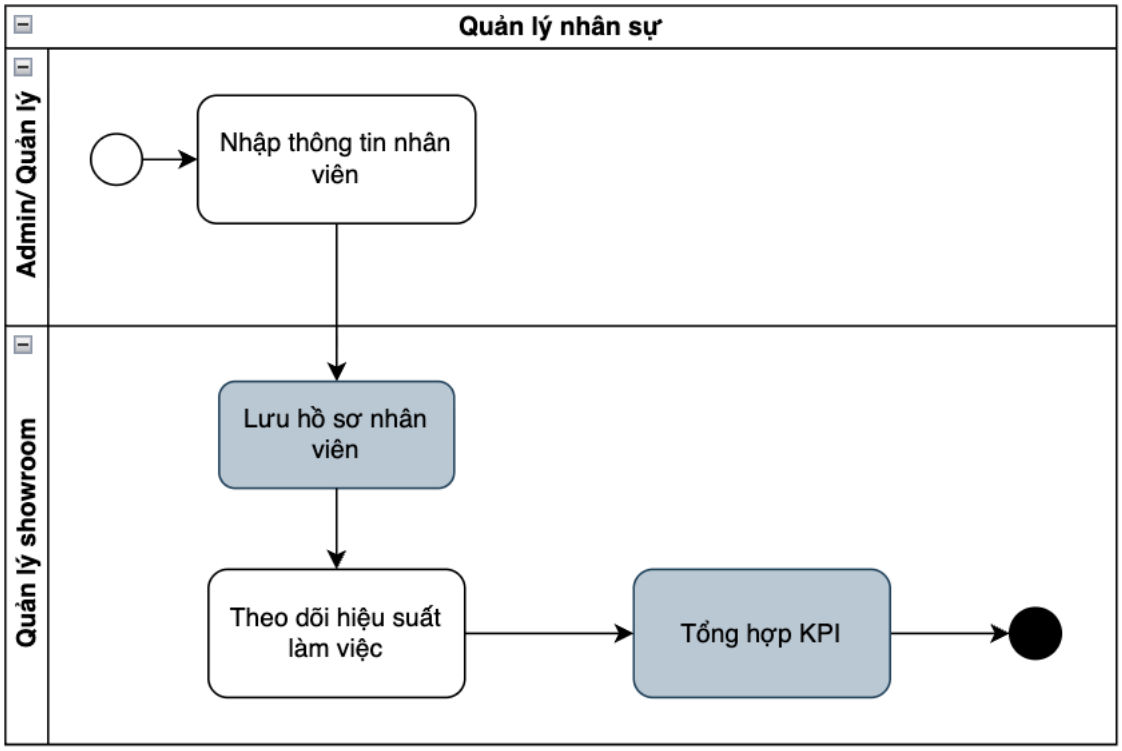


Hình 7: Quy trình quản lý lái thử

Bước	Tác nhân	Mô tả chi tiết
1	Nhân viên kinh doanh	- Đăng ký lịch lái thử cho khách.- → Chuyển bước 2
2	Hệ thống	- Kiểm tra xe demo khả dụng.- **Decision:**+ Không có xe → chọn lại+ Có xe → tiếp tục- → Chuyển bước 3
3	Hệ thống	- Kiểm tra trùng lịch.- **Decision:**+ Trùng → báo lỗi+ Không trùng → lưu lịch- → Chuyển bước 4
4	Quản lý showroom	- Theo dõi lịch lái thử.- → Kết thúc

Bảng 6: Quy trình lái thử

3.1.3.7Quy trình quản lý nhân sự

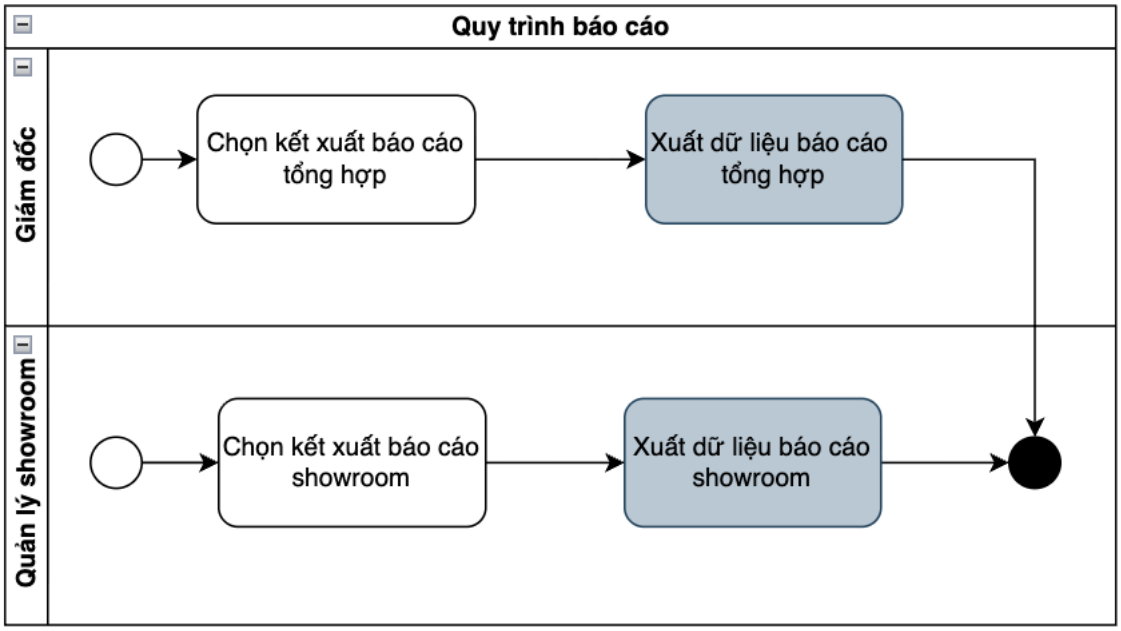


Hình 8: Quy trình quản lý nhân sự

Bước	Tác nhân	Mô tả chi tiết
1	Admin / Quản lý	- Nhập thông tin nhân viên.- → Chuyển bước 2
2	Hệ thống	- Lưu hồ sơ nhân viên.- → Chuyển bước 3
3	Quản lý showroom	- Theo dõi hiệu suất làm việc.- → Chuyển bước 4
4	Hệ thống	- Tổng hợp KPI.- → Kết thúc

Bảng 7: Quy trình quản lý nhân sự

3.1.3.8Quy trình báo cáo



Hình 9: Quy trình báo cáo

Bước	Tác nhân	Mô tả chi tiết
1	Giám đốc / Quản lý	- Chọn loại báo cáo (doanh số, tồn kho...). - → Chuyển bước 2
2	Hệ thống	- Truy xuất dữ liệu. - → Chuyển bước 3
3	Hệ thống	- Tổng hợp dữ liệu. - → Chuyển bước 4
4	Hệ thống	- Hiển thị báo cáo. - → Kết thúc

Bảng 8: Quy trình báo cáo

3.1.4 Danh sách các tác nhân tham gia vào hệ thống

Các tác nhân tham gia hệ thống bao gồm:

STT	Tên tác nhân	Mô tả nhiệm vụ / Chức năng chính
1	Quản trị hệ thống (Admin)	Quản lý tài khoản người dùng, thực hiện phân quyền và cấu hình các thông số kỹ thuật cho hệ thống.
2	Giám đốc / Tổng giám đốc	Theo dõi tình hình kinh doanh tổng thể và xem các báo cáo quản trị hợp nhất.
3	Quản lý showroom	Điều hành các hoạt động tại showroom; theo dõi tình trạng xe, quản lý nhân viên và chỉ số doanh số.

4	Nhân viên kinh doanh (Sales)	Trực tiếp làm việc với khách hàng, lập dự toán, ký kết hợp đồng và đăng ký lịch lái thử xe.
5	Nhân viên kho	Chịu trách nhiệm quản lý số lượng xe tại kho và thực hiện các lệnh điều chuyển xe giữa các địa điểm.
6	Kế toán	Kiểm soát tình trạng thanh toán của hợp đồng và thực hiện kết nối dữ liệu với hệ thống kế toán.
7	Hệ thống kho (External)	Hệ thống bên ngoài kết nối để cung cấp dữ liệu tồn kho thực tế cho hệ thống chính.
8	Hệ thống kế toán (External)	Hệ thống bên ngoài tiếp nhận và xử lý các dữ liệu liên quan đến tài chính, hóa đơn từ hệ thống chính.

Bảng 9: Danh sách các tác nhân tham gia vào hệ thống

3.1.5 Danh sách chức năng của phần mềm

Stt	Module	Use Case ID	Actor	Mô tả
1	Quản lý xe	UC01	Quản trị hệ thống, Quản lý showroom	Quản lý danh mục xe: thêm, sửa, cập nhật thông tin model, phiên bản, màu sắc, thông số
2	Quản lý xe	UC02	Nhân viên kho	Nhập xe theo VIN, chọn mẫu xe, gán thông tin ban đầu cho xe
3	Quản lý xe	UC03	Nhân viên kho, Nhân viên kinh doanh	Cập nhật trạng thái xe như sẵn sàng, đã cọc, đang giao dịch, đã bán
4	Kho & điều chuyển	UC04	Quản lý showroom, Nhân viên kho	Tạo và thực hiện điều chuyển xe giữa các showroom
5	Kho & điều chuyển	UC05	Hệ thống kho	Đồng bộ dữ liệu kho và trạng thái xe từ hệ thống ngoài

Stt	Module	Use Case ID	Actor	Mô tả
6	CRM khách hàng	UC06	Nhân viên kinh doanh	Tạo mới, cập nhật và tra cứu hồ sơ khách hàng
7	CRM khách hàng	UC07	Nhân viên kinh doanh	Ghi nhận lịch sử chăm sóc, liên hệ và tư vấn khách hàng
8	CRM khách hàng	UC08	Hệ thống	Tự động nhắc lịch chăm sóc khách hàng đến nhân viên phụ trách
9	Bán hàng & hợp đồng	UC09	Nhân viên kinh doanh	Lập dự toán bán xe gồm giá xe, phụ kiện, chi phí liên quan
10	Bán hàng & hợp đồng	UC10	Nhân viên kinh doanh, Kế toán	Quản lý đặt cọc, xác nhận cọc và giữ xe cho khách
11	Bán hàng & hợp đồng	UC11	Nhân viên kinh doanh	Tạo hợp đồng mua bán xe dựa trên dữ liệu khách hàng và xe
12	Bán hàng & hợp đồng	UC12	Kế toán	Theo dõi tiến độ thanh toán, cập nhật công nợ và trạng thái thanh toán
13	Bán hàng & hợp đồng	UC13	Hệ thống kế toán	Đồng bộ dữ liệu thanh toán, công nợ với hệ thống kế toán ngoài
14	Lái thử	UC14	Nhân viên kinh doanh	Đăng ký lái thử cho khách hàng theo xe và thời gian cụ thể
15	Lái thử	UC15	Quản lý showroom	Theo dõi, duyệt và điều chỉnh lịch lái thử
16	Nhân sự	UC16	Quản trị hệ thống, Quản lý showroom	Quản lý hồ sơ nhân viên, vai trò, showroom làm việc

Stt	Module	Use Case ID	Actor	Mô tả
17	Nhân sự	UC17	Quản lý showroom, Giám đốc/Tổng giám đốc	Theo dõi hiệu suất làm việc của nhân viên
18	Báo cáo	UC18	Quản lý showroom, Giám đốc/Tổng giám đốc	Xem báo cáo doanh số theo thời gian, showroom
19	Báo cáo	UC19	Quản lý showroom	Xem báo cáo tồn kho theo trạng thái xe và showroom
20	Báo cáo	UC20	Giám đốc/Tổng giám đốc	Xem báo cáo hiệu suất sales và các chỉ số KPI
21	Hệ thống	UC21	Quản trị hệ thống	Quản lý tài khoản người dùng: tạo, sửa, khóa, mở khóa
22	Hệ thống	UC22	Quản trị hệ thống	Phân quyền người dùng theo vai trò và phạm vi truy cập
23	Hệ thống	UC23	Quản trị hệ thống	Quản lý thông tin showroom, cấu hình và trạng thái hoạt động

Bảng 10: Danh sách chức năng của phần mềm

3.1.6 Yêu cầu phi chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng sau:

1) **Hiệu năng**

- Thời gian phản hồi < 3 giây đối với các thao tác thông thường
- Hỗ trợ đồng thời tối thiểu 100–200 người dùng

2) **Tính sẵn sàng**

- Hệ thống hoạt động liên tục (uptime ≥ 99%)
- Có cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu

3) **Bảo mật**

- Xác thực người dùng (username/password)

- Phân quyền truy cập theo vai trò
- Mã hóa dữ liệu nhạy cảm (nếu cần)

4) Khả năng mở rộng

- Dễ dàng mở rộng khi tăng số lượng showroom
- Hỗ trợ mở rộng dữ liệu và người dùng

5) Tính toàn vẹn dữ liệu

- Đảm bảo dữ liệu không bị trùng lặp, sai lệch
- Có cơ chế kiểm tra và ràng buộc dữ liệu

6) Khả năng tích hợp

- Kết nối với hệ thống kho và kế toán
- Hỗ trợ API để tích hợp sau này

7) Khả năng sử dụng

- Giao diện thân thiện, dễ thao tác
- Thời gian đào tạo người dùng ngắn

3.2 Xây dựng lớp biểu đồ thực thể

3.2.1 Danh sách thực thể

Trên cơ sở phân tích nghiệp vụ và các use case của hệ thống, nhóm xác định các thực thể chính phục vụ việc lưu trữ và xử lý dữ liệu như sau:

STT	Tên thực thể	Mô tả vai trò
1	MauXe	Danh mục mẫu xe (model, phiên bản, hãng, thông số kỹ thuật) làm cơ sở khi nhập xe.
2	Xe	Xe vật lý được nhập về showroom, định danh theo số khung (VIN), có trạng thái và vị trí cụ thể.
3	Showroom	Đơn vị kinh doanh (chi nhánh) nơi đặt xe, tổ chức nhân sự và phát sinh giao dịch.
4	DieuChuyenXe	Lệnh điều chuyển xe giữa các showroom, ghi nhận showroom nguồn, đích và trạng thái xử lý.
5	KhachHang	Hồ sơ khách hàng tiềm năng hoặc khách đã mua xe, định danh bằng CCCD/SĐT.
6	LichSuChamSoc	Ghi nhận lịch sử tương tác, tư vấn, chăm sóc khách hàng của nhân viên kinh doanh.
7	LichLaiThu	Đăng ký, lịch và kết quả lái thử của khách hàng với một xe demo cụ thể.
8	DuToan	Dự toán bán xe gồm giá xe, phụ kiện, khuyến mãi và các chi phí liên quan.
9	DatCoc	Phiếu đặt cọc giữ xe cho khách, gắn với dự toán/khách hàng/xe.
10	HopDong	Hợp đồng mua bán xe, gắn với khách hàng, xe, nhân viên kinh doanh phụ trách.

11	ThanhToan	Các lần thanh toán của hợp đồng (đợt thanh toán, số tiền, phương thức).
12	NhanVien	Hồ sơ nhân viên, vai trò, showroom làm việc, tài khoản đăng nhập.
13	VaiTro	Vai trò người dùng trong hệ thống (Admin, Giám đốc, QL showroom, Sales, Kho, Kế toán).
14	TaiKhoan	Tài khoản đăng nhập của nhân viên, gắn với vai trò và phạm vi truy cập.
15	BaoCao	Dữ liệu/tham số báo cáo quản trị (doanh số, tồn kho, KPI nhân viên).

Bảng 11: Danh sách các thực thể của hệ thống

3.2.2 Mô tả thực thể

Mỗi thực thể được mô tả chi tiết theo các thuộc tính và kiểu dữ liệu tương ứng. Các phương thức chính của từng thực thể bao gồm các thao tác CRUD (thêm, sửa, xoá, tra cứu) cùng các thao tác nghiệp vụ đặc thù được nêu trong phần mô tả.

3.2.2.1Thực thể MauXe (Mẫu xe)

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
maMauXe	String (PK)	Mã định danh mẫu xe
tenMauXe	String	Tên mẫu xe
hangXe	String	Hãng sản xuất (Toyota, Honda, ...)
phienBan	String	Phiên bản (bản tiêu chuẩn, bản cao cấp)
mauSac	String	Màu sắc
loaiXe	String	Loại xe (sedan, SUV, ...)
dongCo	String	Thông số động cơ
hopSo	String	Loại hộp số (số sàn/tự động)
giaNiemYet	Decimal	Giá niêm yết
trangThai	String	Trạng thái (đang kinh doanh / ngừng)

Bảng 12: Thuộc tính thực thể MauXe (Mẫu xe)

Phương thức chính: themMauXe(), capNhatMauXe(), ngungKinhDoanh(), timKiemMauXe()

3.2.2.2Thực thể Xe

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
soVIN	String (PK)	Số khung (VIN) — duy nhất toàn hệ thống
maMauXe	String (FK)	Tham chiếu tới MauXe
maShowroom	String (FK)	Showroom hiện đang chứa xe
mauSac	String	Màu thực tế của xe
namSanXuat	Integer	Năm sản xuất
ngayNhapKho	Date	Ngày nhập kho
giaBan	Decimal	Giá bán áp dụng
trangThai	String	Mới về / Sẵn sàng bán / Đã cọc / Đã bán / Điều chuyển
ghiChu	String	Ghi chú bổ sung

Bảng 13: Thuộc tính thực thể Xe

Phương thức chính: nhapXe(), capNhatTrangThai(), ganShowroom(), timKiemXe()

3.2.2.3Thực thể Showroom

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
maShowroom	String (PK)	Mã showroom
tenShowroom	String	Tên showroom
diaChi	String	Địa chỉ
soDienThoai	String	Số điện thoại liên hệ
maQuanLy	String (FK)	Nhân viên quản lý showroom
trangThai	String	Đang hoạt động / Tạm dừng

Bảng 14: Thuộc tính thực thể Showroom

Phương thức chính: themShowroom(), capNhatShowroom(), xemDanhSachXe(), xemNhanSu()

3.2.2.4Thực thể DieuChuyenXe (Điều chuyển xe)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
maDieuChuyen	String (PK)	Mã lệnh điều chuyển
soVIN	String (FK)	Xe được điều chuyển
showroomNguon	String (FK)	Showroom xuất
showroomDich	String (FK)	Showroom nhận
ngayTao	DateTime	Ngày tạo lệnh
ngayXuat	DateTime	Ngày xác nhận xuất xe
ngayNhan	DateTime	Ngày xác nhận nhận xe

nguoiTao	String (FK)	Nhân viên tạo lệnh
trangThai	String	Mới tạo / Đã xuất / Đã nhận / Huỷ
lyDo	String	Lý do điều chuyển

Bảng 15: Thuộc tính thực thể DieuChuyenXe (Điều chuyển xe)

Phương thức chính: taoLenhDieuChuyen(), xacNhanXuat(), xacNhanNhan(), huyLenh()

3.2.2.5Thực thể KhachHang (Khách hàng)

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
maKhachHang	String (PK)	Mã khách hàng
hoTen	String	Họ và tên
cccd	String	Số CCCD/CMND
soDienThoai	String	Số điện thoại
email	String	Email
diaChi	String	Địa chỉ
ngaySinh	Date	Ngày sinh
nguonKhach	String	Nguồn khách (walk-in, online, giới thiệu)
nhuCau	String	Nhu cầu mua xe (model quan tâm)
nhanVienPhuTrach	String (FK)	Nhân viên kinh doanh phụ trách
ngayTao	DateTime	Ngày tạo hồ sơ

Bảng 16: Thuộc tính thực thể KhachHang (Khách hàng)

Phương thức chính: themKhachHang(), capNhatKhachHang(), timKiemKhachHang(), xemLichSuChamSoc()

3.2.2.6Thực thể LichSuChamSoc (Lịch sử chăm sóc)

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
maChamSoc	String (PK)	Mã bản ghi chăm sóc
maKhachHang	String (FK)	Khách hàng được chăm sóc
maNhanVien	String (FK)	Nhân viên thực hiện
ngayThucHien	DateTime	Thời điểm chăm sóc
hinhThuc	String	Gọi điện / Email / Gặp trực tiếp
noiDung	String	Nội dung tư vấn, kết quả
ngayNhacTiepTheo	DateTime	Thời điểm nhắc chăm sóc lần sau

Bảng 17: Thuộc tính thực thể LichSuChamSoc (Lịch sử chăm sóc)

Phương thức chính: ghiNhanChamSoc(), xemLichSu(), taoNhacLich()

3.2.2.7Thực thể LichLaiThu (Lịch lái thử)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
maLaiThu	String (PK)	Mã đăng ký lái thử
maKhachHang	String (FK)	Khách hàng đăng ký
soVIN	String (FK)	Xe demo sử dụng
maNhanVien	String (FK)	Nhân viên phụ trách
maShowroom	String (FK)	Showroom tổ chức lái thử
thoiGianBatDau	DateTime	Thời gian bắt đầu
thoiGianKetThuc	DateTime	Thời gian kết thúc
trangThai	String	Đăng ký / Đã duyệt / Đã thực hiện / Huỷ
ghiChu	String	Ghi chú, kết quả lái thử

Bảng 18: Thuộc tính thực thể LichLaiThu (Lịch lái thử)

Phương thức chính: dangKyLaiThu(), duyetLichLaiThu(), huyLichLaiThu(), kiemTraTrungLich()

3.2.2.8Thực thể DuToan (Dự toán bán xe)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
maDuToan	String (PK)	Mã dự toán
maKhachHang	String (FK)	Khách hàng
soVIN	String (FK)	Xe dự kiến bán
maNhanVien	String (FK)	Nhân viên lập dự toán
giaXe	Decimal	Giá xe
phuKien	Decimal	Tổng phụ kiện
khuyenMai	Decimal	Khuyến mãi
chiPhiKhac	Decimal	Chi phí khác (đăng ký, bảo hiểm)
tongTien	Decimal	Tổng giá trị dự toán
ngayLap	DateTime	Ngày lập dự toán
trangThai	String	Nháp / Đã gửi / Được chấp nhận / Huỷ

Bảng 19: Thuộc tính thực thể DuToan (Dự toán bán xe)

Phương thức chính: lapDuToan(), capNhatDuToan(), tinhTongTien(), xuatDuToan()

3.2.2.9Thực thể DatCoc (Đặt cọc)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
maDatCoc	String (PK)	Mã phiếu đặt cọc
maDuToan	String (FK)	Dự toán tương ứng

maKhachHang	String (FK)	Khách hàng đặt cọc
soVIN	String (FK)	Xe được giữ
soTien	Decimal	Số tiền cọc
ngayCoc	DateTime	Ngày đặt cọc
hanGiuXe	Date	Hạn giữ xe
phuongThuc	String	Tiền mặt / Chuyển khoản
trangThai	String	Đã cọc / Đã chuyển hợp đồng / Hoàn cọc / Huỷ

Bảng 20: Thuộc tính thực thể DatCoc (Đặt cọc)

Phương thức chính: taoDatCoc(), xacNhanCoc(), hoanCoc(), chuyenSangHopDong()

3.2.2.10 Thực thể HopDong (Hợp đồng mua bán)

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
maHopDong	String (PK)	Mã hợp đồng
maKhachHang	String (FK)	Khách hàng ký hợp đồng
soVIN	String (FK)	Xe bán
maNhanVien	String (FK)	Nhân viên kinh doanh phụ trách
maDatCoc	String (FK)	Phiếu đặt cọc liên quan
ngayKy	Date	Ngày ký hợp đồng
giaTri	Decimal	Tổng giá trị hợp đồng
daThanhToan	Decimal	Số tiền đã thanh toán
conLai	Decimal	Số tiền còn lại
trangThai	String	Mới / Đang thanh toán / Hoàn tất / Huỷ
ghiChu	String	Ghi chú

Bảng 21: Thuộc tính thực thể HopDong (Hợp đồng mua bán)

Phương thức chính: taoHopDong(), capNhatThanhToan(), hoanTatHopDong(), huyHopDong()

3.2.2.11 Thực thể ThanhToan (Thanh toán)

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
maThanhToan	String (PK)	Mã phiếu thanh toán
maHopDong	String (FK)	Hợp đồng tương ứng
dotThanhToan	Integer	Số thứ tự đợt thanh toán
soTien	Decimal	Số tiền thanh toán
ngayThanhToan	DateTime	Ngày thanh toán
phuongThuc	String	Tiền mặt / Chuyển khoản / Trả góp
nguoiThu	String (FK)	Kế toán thu tiền
trangThai	String	Đã thu / Chờ đối soát / Huỷ

Bảng 22: Thuộc tính thực thể ThanhToan (Thanh toán)

Phương thức chính: ghiNhanThanhToan(), doiSoat(), dongBoKeToan()

3.2.2.12 Thực thể NhanVien (Nhân viên)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
maNhanVien	String (PK)	Mã nhân viên
hoTen	String	Họ và tên
ngaySinh	Date	Ngày sinh
gioiTinh	String	Giới tính
cccd	String	Số CCCD
soDienThoai	String	Số điện thoại
email	String	Email
maShowroom	String (FK)	Showroom làm việc
maVaiTro	String (FK)	Vai trò
ngayVaoLam	Date	Ngày vào làm
trangThai	String	Đang làm / Nghỉ việc / Tạm nghỉ

Bảng 23: Thuộc tính thực thể NhanVien (Nhân viên)

Phương thức chính: themNhanVien(), capNhatNhanVien(), chuyenShowroom(), ngungLamViec()

3.2.2.13 Thực thể VaiTro (Vai trò)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
maVaiTro	String (PK)	Mã vai trò
tenVaiTro	String	Tên vai trò (Admin, Sales, ...)
moTa	String	Mô tả vai trò
danhSachQuyen	String	Tập hợp quyền truy cập chức năng

Bảng 24: Thuộc tính thực thể VaiTro (Vai trò)

Phương thức chính: themVaiTro(), capNhatQuyen(), xoaVaiTro()

3.2.2.14 Thực thể TaiKhoan (Tài khoản)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
maTaiKhoan	String (PK)	Mã tài khoản
tenDangNhap	String	Tên đăng nhập (duy nhất)
matKhau	String	Mật khẩu (đã mã hoá)
maNhanVien	String (FK)	Nhân viên sở hữu tài khoản

maVaiTro	String (FK)	Vai trò gán cho tài khoản
trangThai	String	Hoạt động / Khoá
lanDangNhapCuoi	DateTime	Lần đăng nhập gần nhất

Bảng 25: Thuộc tính thực thể TaiKhoan (Tài khoản)

Phương thức chính: taoTaiKhoan(), doiMatKhau(), khoaTaiKhoan(), moKhoa(), dangNhap()

3.2.2.15 Thực thể BaoCao (Báo cáo)

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
maBaoCao	String (PK)	Mã báo cáo
loaiBaoCao	String	Doanh số / Tồn kho / KPI nhân viên
maShowroom	String (FK)	Phạm vi showroom (nếu có)
khoangThoiGian	String	Khoảng thời gian báo cáo
ngayTao	DateTime	Thời điểm tạo báo cáo
nguoiTao	String (FK)	Người tạo báo cáo
duLieu	String	Nội dung/dữ liệu báo cáo

Bảng 26: Thuộc tính thực thể BaoCao (Báo cáo)

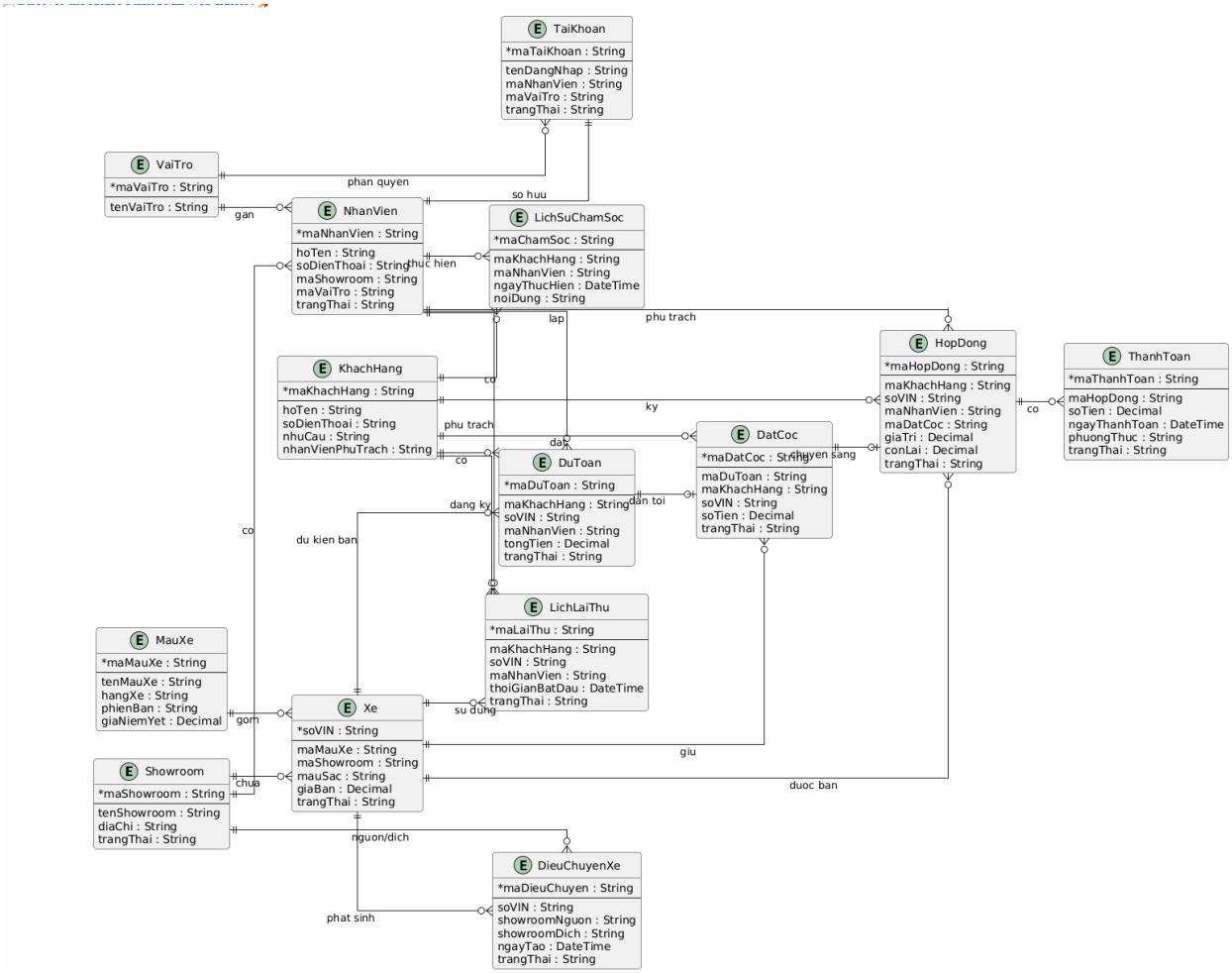
Phương thức chính: taoBaoCao(), xemBaoCao(), xuatFile()

3.2.3 Mô hình lớp biểu đồ thực thể

Trên cơ sở danh sách thực thể và các thuộc tính đã xác định ở trên, mô hình lớp thực thể của hệ thống được xây dựng thể hiện các lớp thực thể cùng mối quan hệ giữa chúng. Các mối quan hệ chính bao gồm:

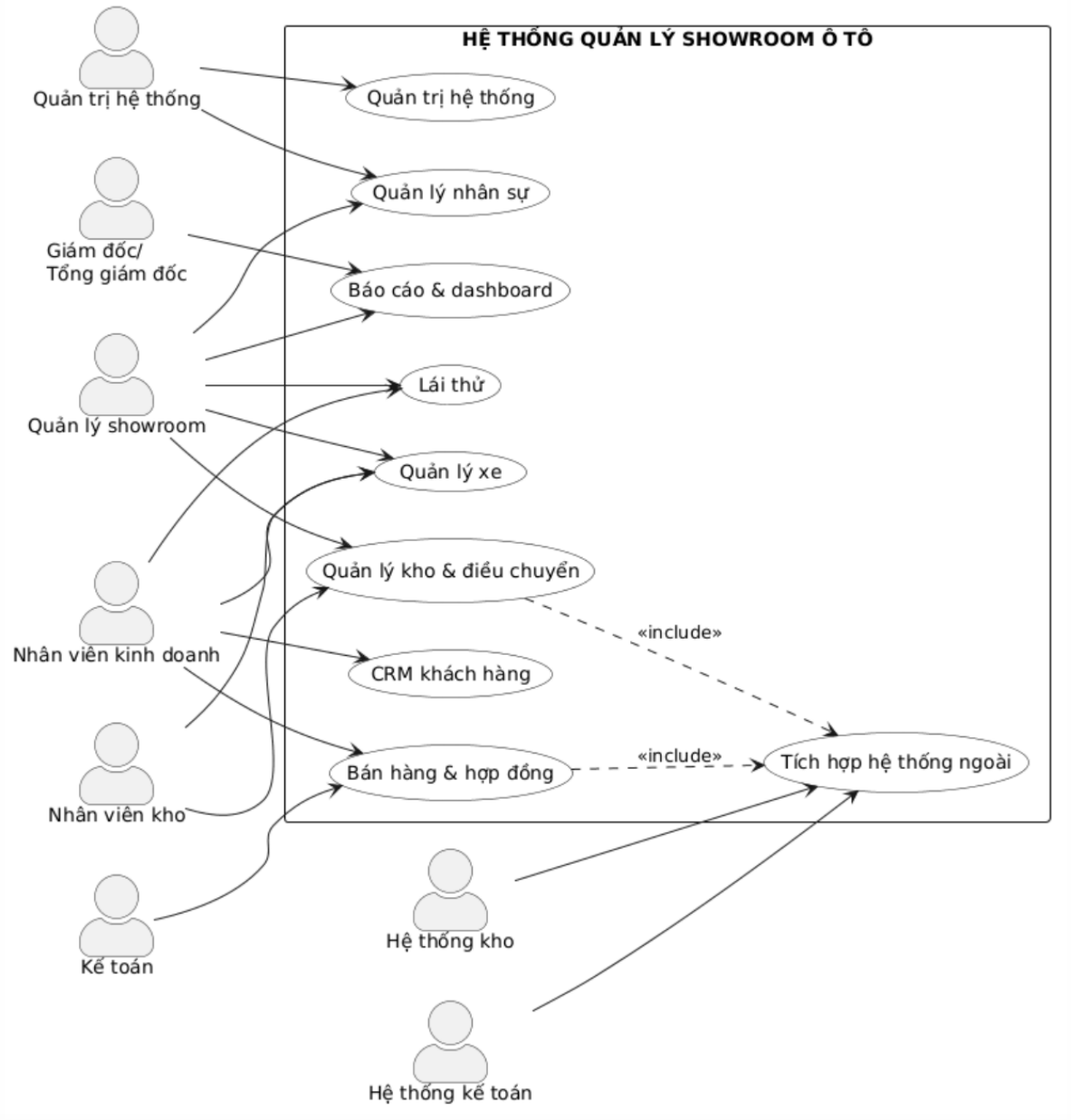
- Showroom 1 — n NhanVien: mỗi showroom có nhiều nhân viên; mỗi nhân viên thuộc một showroom tại một thời điểm.
- Showroom 1 — n Xe: mỗi showroom chứa nhiều xe; mỗi xe thuộc về một showroom.
- MauXe 1 — n Xe: mỗi mẫu xe có nhiều xe vật lý; mỗi xe thuộc một mẫu xe.
- Xe 1 — n DieuChuyenXe: một xe có thể phát sinh nhiều lệnh điều chuyển theo thời gian.
- KhachHang 1 — n LichSuChamSoc: một khách hàng có nhiều bản ghi chăm sóc.
- KhachHang 1 — n LichLaiThu, 1 — n DuToan, 1 — n HopDong: khách hàng có thể có nhiều lịch lái thử, dự toán và hợp đồng.
- DuToan 1 — 1 DatCoc — 1 HopDong: một dự toán dẫn tới một đặt cọc và một hợp đồng (nếu giao dịch thành công).

- HopDong 1 — n ThanhToan: một hợp đồng có nhiều lần/đợt thanh toán.
- NhanVien 1 — 1 TaiKhoan: mỗi nhân viên có một tài khoản đăng nhập.
- VaiTro 1 — n TaiKhoan: mỗi vai trò được gán cho nhiều tài khoản.



Hình 10: Mô hình lớp biểu đồ thực thể

Chương 4. Quá trình triển khai



Hình 11: Biểu đồ UC chung toàn hệ thống

4.1 Thành viên Nguyễn Lệ Diễm (Phân hệ Quản lý xe & Kho)

Trong phần, thành viên Nguyễn Lệ Diễm phụ trách hai phân hệ: Phân hệ Quản lý xe và Phân hệ Kho & Điều chuyển, gồm 5 Use Case (UC01 – UC05). Các Use Case tập trung vào việc quản lý danh mục mẫu xe, xe vật lý theo số khung VIN, cập nhật trạng thái xe, điều chuyển xe giữa các showroom và đồng bộ dữ liệu kho, là các chức năng nền tảng của hệ thống, cung cấp dữ liệu đầu vào cho các phân hệ Bán hàng, CRM và Báo cáo.

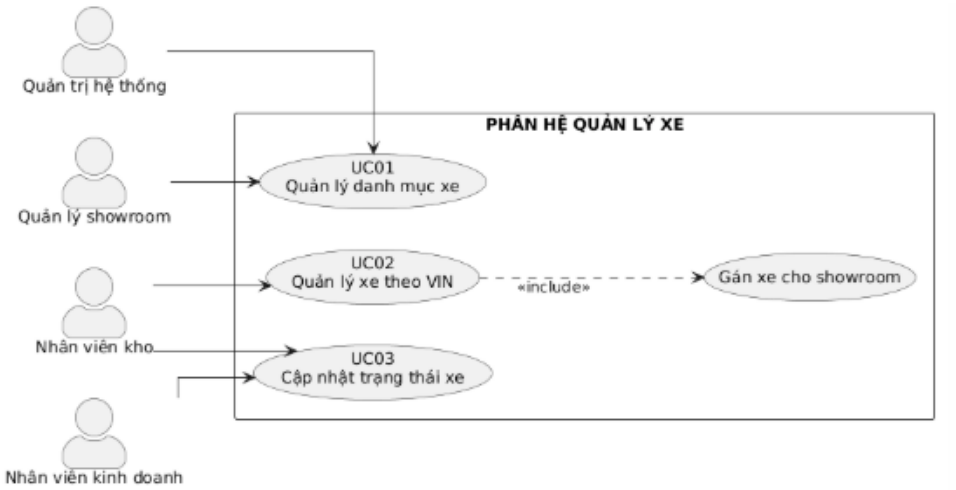
4.1.1 Phân hệ Quản lý xe

4.1.1.1Biểu đồ UC Phân hệ Quản lý xe

Danh sách các Use Case thuộc phân hệ được tóm tắt trong bảng dưới đây:

STT	Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân chính	Mô tả ngắn
1	UC01	Quản lý danh mục xe	Quản lý showroom	Thêm/sửa/ngừng kinh doanh mẫu xe, cập nhật giá và thông số kỹ thuật.
2	UC02	Quản lý xe theo VIN	Nhân viên kho	Nhập xe vật lý vào kho theo số khung VIN, gán mẫu xe và showroom.
3	UC03	Cập nhật trạng thái xe	Nhân viên kho, Sales	Thay đổi trạng thái xe: Sẵn sàng bán / Đã cọc / Đã bán / Điều chuyển.

Bảng 27: Danh sách Use Case thuộc Phân hệ Quản lý xe



Hình 12: Biểu đồ UC Phân hệ Quản lý xe

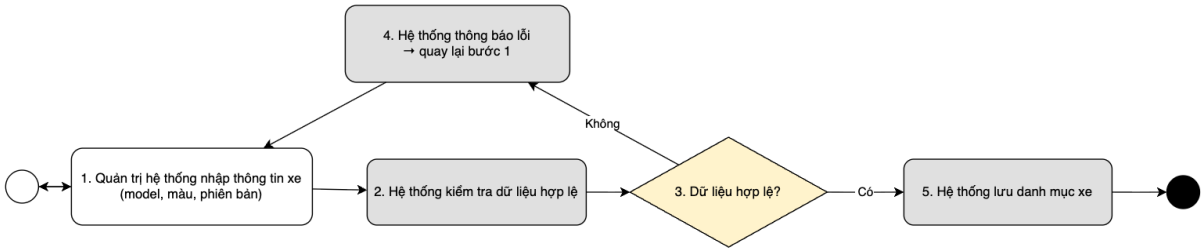
4.1.1.2Đặc tả UC01 Quản lý danh mục xe

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC01
Tên Use Case	Quản lý danh mục xe
Mục tiêu	Quản lý thông tin các dòng xe, phiên bản, màu sắc và thông số cơ bản.

Tác nhân	Quản trị hệ thống, Quản lý showroom
Mô tả ngắn	Tác nhân thêm mới, cập nhật hoặc ngừng sử dụng các mẫu xe trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Tác nhân đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục xe.
Điều kiện hậu	Danh mục xe được cập nhật thành công và sẵn sàng cho các phân hệ khác sử dụng.
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng quản lý danh mục xe.
Luồng chính	1. Tác nhân mở màn hình quản lý danh mục xe. 2. Hệ thống hiển thị danh sách xe hiện có. 3. Tác nhân chọn thêm mới hoặc chỉnh sửa. 4. Tác nhân nhập thông tin xe. 5. Hệ thống kiểm tra hợp lệ. 6. Hệ thống lưu dữ liệu. 7. Hệ thống thông báo thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Thiếu thông tin bắt buộc; mẫu xe bị trùng mã hoặc trùng tên; lỗi lưu dữ liệu.
Quy tắc nghiệp vụ	Mỗi mẫu xe phải có mã định danh duy nhất. Chỉ người có quyền mới được thêm, sửa hoặc vô hiệu hóa danh mục xe.

Bảng 28: Đặc tả UC01 - Quản lý danh mục xe

4.1.1.3Biểu đồ hoạt động UC01



Hình 13: Biểu đồ hoạt động UC01

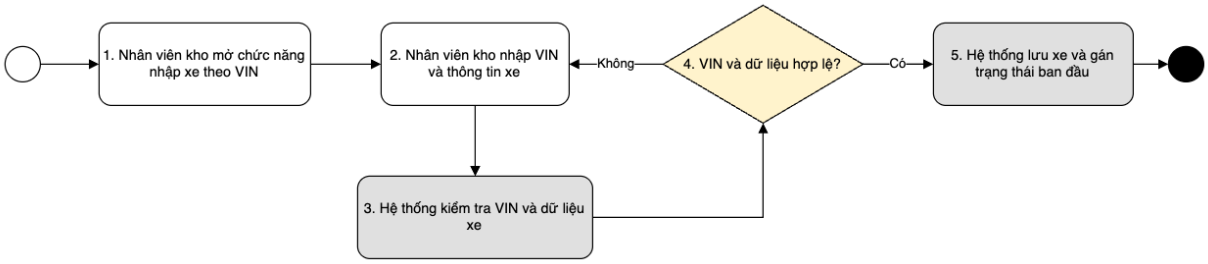
4.1.1.4Đặc tả UC02 Quản lý xe theo VIN

Thông tin	**Nội dung**
Use Case ID	UC02
Tên Use Case	Quản lý xe theo VIN
Mục tiêu	Quản lý từng xe cụ thể theo số VIN và gán xe vào showroom tương ứng.
Tác nhân	Nhân viên kho
Mô tả ngắn	Nhân viên kho nhập thông tin từng xe thực tế vào hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên kho đã đăng nhập; mẫu xe đã tồn tại trong danh mục.
Điều kiện hậu	Xe mới được ghi nhận trong hệ thống với VIN duy nhất và được gán vào showroom.
Kích hoạt	Nhân viên kho tiếp nhận xe mới nhập về.

Luồng chính	1. Nhân viên chọn chức năng nhập xe theo VIN. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu. 3. Nhân viên nhập VIN và các thông tin liên quan. 4. Hệ thống kiểm tra VIN. 5. Hệ thống lưu thông tin xe. 6. Hệ thống gán trạng thái ban đầu. 7. Hệ thống thông báo thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Mẫu xe chưa có trong danh mục; VIN bị trùng; dữ liệu không hợp lệ.
Quy tắc nghiệp vụ	Mỗi xe chỉ có một VIN duy nhất. Một xe tại một thời điểm chỉ thuộc một showroom.

Bảng 29: Đặc tả UC02 - Quản lý xe theo VIN

4.1.1.5Biểu đồ hoạt động UC02



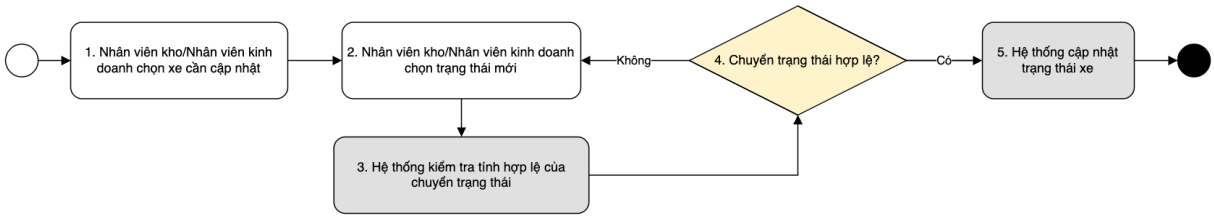
Hình 14: Biểu đồ hoạt động UC02

4.1.1.6Đặc tả UC03 Cập nhật trạng thái xe

Thông tin	**Nội dung**
Use Case ID	UC03
Tên Use Case	Cập nhật trạng thái xe
Mục tiêu	Cập nhật trạng thái hiện tại của xe trong vòng đời bán hàng.
Tác nhân	Nhân viên kho, Nhân viên kinh doanh
Mô tả ngắn	Tác nhân cập nhật trạng thái của xe như sẵn sàng, đã cọc, đang giao dịch, đã bán, xe lái thử.
Điều kiện tiên quyết	Tác nhân đã đăng nhập; xe đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện hậu	Trạng thái xe được cập nhật và lưu vào hệ thống.
Kích hoạt	Có thay đổi về tình trạng sử dụng hoặc giao dịch của xe.
Luồng chính	1. Tác nhân chọn xe. 2. Hệ thống hiển thị thông tin xe. 3. Tác nhân chọn trạng thái mới. 4. Tác nhân nhập ghi chú nếu cần. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái. 7. Hệ thống thông báo thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Chuyển trạng thái không hợp lệ; xe đang bị khóa do giao dịch khác.
Quy tắc nghiệp vụ	Xe đã bán không được chuyển về trạng thái sẵn sàng. Xe đã cọc không được gán cho giao dịch khác nếu chưa hủy cọc.

Bảng 30: Đặc tả UC03 - Cập nhật trạng thái xe

4.1.1.7Biểu đồ hoạt động UC03



Hình 15: Biểu đồ hoạt động UC03

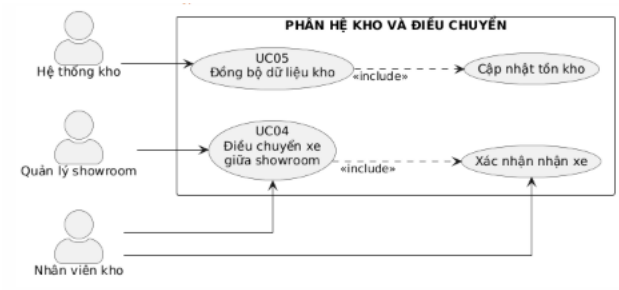
4.1.2 Phân hệ Kho và điều chuyển

4.1.2.1Biểu đồ UC Phân hệ Kho và điều chuyển

Danh sách các Use Case thuộc phân hệ được tóm tắt trong bảng dưới đây:

STT	Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân chính	Mô tả ngắn
1	UC04	Điều chuyển xe giữa các showroom	Quản lý showroom	Tạo lệnh điều chuyển xe giữa 2 showroom, xác nhận xuất và nhận.
2	UC05	Đồng bộ dữ liệu kho	Hệ thống	Đồng bộ trạng thái tồn kho, số lượng xe giữa các showroom và báo cáo.

Bảng 31: Danh sách Use Case thuộc Phân hệ Kho và điều chuyển



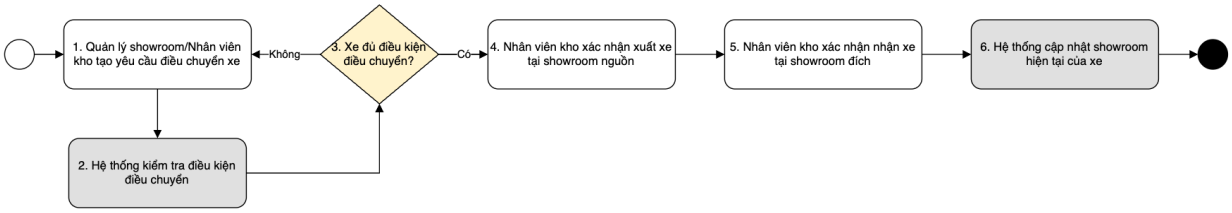
Hình 16: Biểu đồ UC Phân hệ Kho và điều chuyển

4.1.2.2Đặc tả UC04 Điều chuyển xe giữa các showroom

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC04
Tên Use Case	Điều chuyển xe giữa showroom
Mục tiêu	Điều chuyển xe từ showroom này sang showroom khác.
Tác nhân	Quản lý showroom, Nhân viên kho
Mô tả ngắn	Tạo và xác nhận lệnh điều chuyển xe giữa các showroom.
Điều kiện tiên quyết	Xe tồn tại trong hệ thống và đang ở trạng thái cho phép điều chuyển.
Điều kiện hậu	Xe được cập nhật showroom mới sau khi hoàn tất điều chuyển.
Kích hoạt	Có nhu cầu luân chuyển xe giữa các showroom.
Luồng chính	1. Tác nhân chọn chức năng điều chuyển xe. 2. Hệ thống hiển thị danh sách xe có thể điều chuyển. 3. Tác nhân chọn xe, showroom đi và showroom đến. 4. Tác nhân xác nhận tạo lệnh. 5. Hệ thống ghi nhận lệnh điều chuyển. 6. Nhân viên kho xác nhận giao xe. 7. Showroom nhận xác nhận nhận xe. 8. Hệ thống cập nhật showroom hiện tại. 9. Hệ thống thông báo hoàn tất.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Xe không đủ điều kiện điều chuyển; showroom nhận từ chối; có lỗi đồng bộ tồn kho.
Quy tắc nghiệp vụ	Chỉ điều chuyển xe chưa bán. Phải có xác nhận giao và nhận xe mới hoàn tất điều chuyển.

Bảng 32: Đặc tả UC04 - Điều chuyển xe giữa các showroom

4.1.2.3Biểu đồ hoạt động UC04



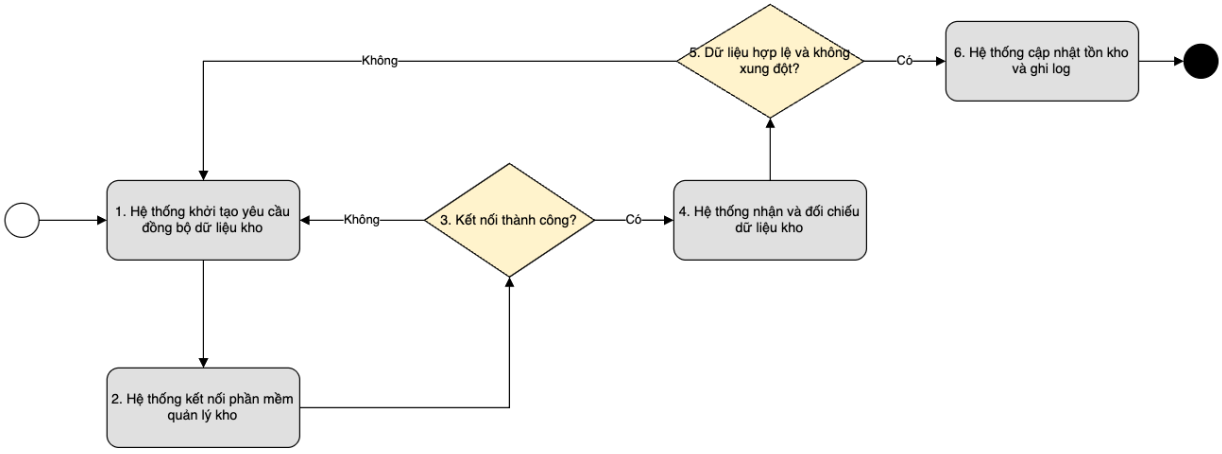
Hình 17: Biểu đồ hoạt động UC04

4.1.2.4Đặc tả UC05 Đồng bộ dữ liệu kho

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC05
Tên Use Case	Đồng bộ dữ liệu kho
Mục tiêu	Đồng bộ tồn kho và trạng thái xe với phần mềm quản lý kho bên ngoài.
Tác nhân	Hệ thống kho
Mô tả ngắn	Hệ thống nhận hoặc gửi dữ liệu kho với hệ thống ngoài.
Điều kiện tiên quyết	Kết nối tích hợp còn hoạt động; cấu hình kết nối hợp lệ.
Điều kiện hậu	Dữ liệu kho được đồng bộ thành công hoặc được ghi nhận lỗi.
Kích hoạt	Đến lịch đồng bộ hoặc phát sinh sự kiện cập nhật kho.
Luồng chính	1. Hệ thống gửi hoặc nhận yêu cầu đồng bộ. 2. Hệ thống kiểm tra kết nối và xác thực. 3. Hệ thống nhận dữ liệu tồn kho và trạng thái xe. 4. Hệ thống đối chiếu dữ liệu. 5. Hệ thống cập nhật các thay đổi hợp lệ. 6. Hệ thống ghi log. 7. Hệ thống trả kết quả đồng bộ.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Kết nối thất bại; dữ liệu xung đột; một số bản ghi không hợp lệ.
Quy tắc nghiệp vụ	Không ghi đè bản ghi đã khóa bởi giao dịch nội bộ. Mọi lần đồng bộ phải được lưu log.

Bảng 33: Đặc tả UC05 - Đồng bộ dữ liệu kho

4.1.2.5Biểu đồ hoạt động UC05



Hình 18: Biểu đồ hoạt động UC05

4.2 Thành viên Phạm Đoàn Minh Tuấn (Phân hệ CRM Khách hàng)

Thành viên Phạm Đoàn Minh Tuấn phụ trách Phân hệ CRM Khách hàng, gồm 3 Use Case (UC06 – UC08). Các Use Case tập trung vào việc quản lý hồ sơ khách hàng tiềm năng và khách đã mua xe, ghi nhận lịch sử tương tác của nhân viên kinh doanh và nhắc lịch chăm sóc định kỳ, đóng vai trò duy trì quan hệ khách hàng và hỗ trợ hoạt động bán hàng.

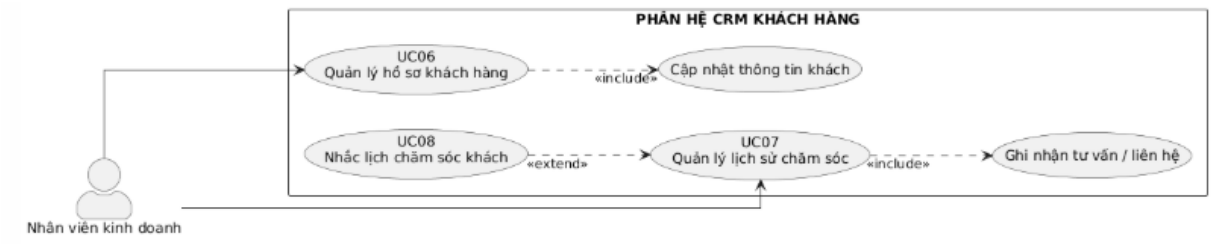
4.2.1 Phân hệ CRM Khách hàng

4.2.1.1Biểu đồ UC Phân hệ CRM Khách hàng

Danh sách các Use Case thuộc phân hệ được tóm tắt trong bảng dưới đây:

STT	Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân chính	Mô tả ngắn
1	UC06	Quản lý hồ sơ khách hàng	Nhân viên kinh doanh	Thêm/sửa/tra cứu hồ sơ khách hàng, gán nhân viên phụ trách.
2	UC07	Ghi nhận lịch sử chăm sóc khách hàng	Nhân viên kinh doanh	Ghi lại các lần tương tác: gọi điện, email, gặp trực tiếp, kết quả.
3	UC08	Nhắc lịch chăm sóc khách hàng	Hệ thống, NV KD	Tự động nhắc lịch chăm sóc định kỳ dựa trên lần tương tác gần nhất.

Bảng 34: Danh sách Use Case thuộc Phân hệ CRM Khách hàng



Hình 19: Biểu đồ UC Phân hệ CRM Khách hàng

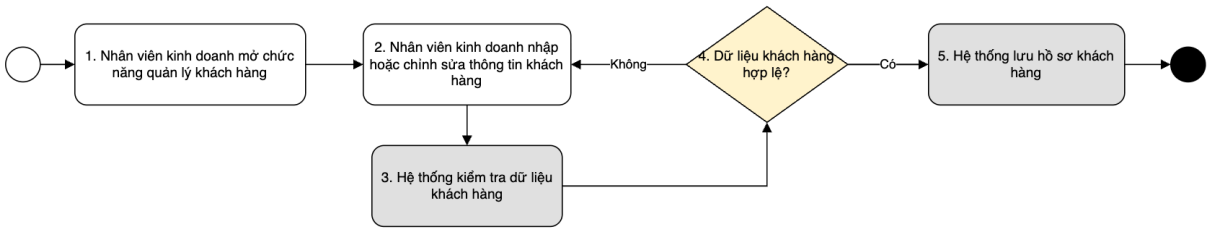
4.2.1.2Đặc tả UC06 Quản lý hồ sơ khách hàng

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC06

Tên Use Case	Quản lý hồ sơ khách hàng
Mục tiêu	Tạo mới, cập nhật và tra cứu thông tin khách hàng.
Tác nhân	Nhân viên kinh doanh
Mô tả ngắn	Nhân viên kinh doanh quản lý dữ liệu khách hàng phục vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên đã đăng nhập.
Điều kiện hậu	Hồ sơ khách hàng được tạo mới hoặc cập nhật chính xác.
Kích hoạt	Có khách hàng mới hoặc cần sửa thông tin khách hàng.
Luồng chính	1. Nhân viên chọn chức năng quản lý khách hàng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách. 3. Nhân viên chọn thêm mới hoặc chỉnh sửa. 4. Nhân viên nhập thông tin khách hàng. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 6. Hệ thống lưu hồ sơ. 7. Hệ thống thông báo thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Số điện thoại hoặc giấy tờ bị trùng; thiếu thông tin bắt buộc.
Quy tắc nghiệp vụ	Mỗi khách hàng cần có ít nhất một thông tin liên hệ chính. Có thể gộp hồ sơ nếu phát hiện trùng khách.

Bảng 35: Đặc tả UC06 - Quản lý hồ sơ khách hàng

4.2.1.3Biểu đồ hoạt động UC06



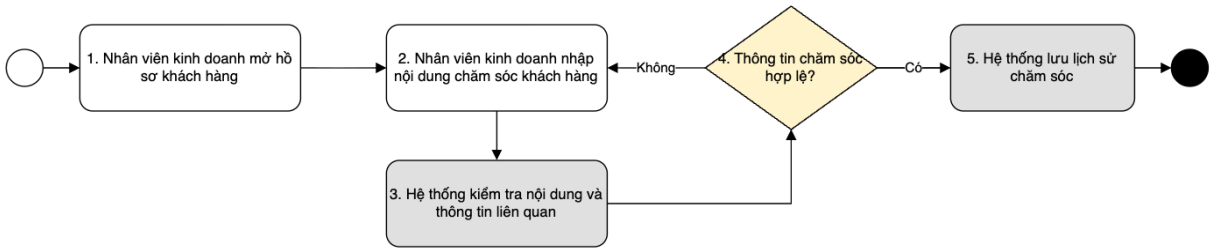
Hình 20: Biểu đồ hoạt động UC06

4.2.1.4Đặc tả UC07 Ghi nhận lịch sử chăm sóc khách hàng

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC07
Tên Use Case	Quản lý lịch sử chăm sóc
Mục tiêu	Ghi nhận các lần liên hệ, tư vấn và chăm sóc khách hàng.
Tác nhân	Nhân viên kinh doanh
Mô tả ngắn	Nhân viên lưu lại lịch sử tương tác với khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	Hồ sơ khách hàng đã tồn tại.
Điều kiện hậu	Lịch sử chăm sóc được lưu và có thể tra cứu.
Kích hoạt	Sau mỗi lần gọi điện, gặp trực tiếp, tư vấn hoặc chăm sóc khách.
Luồng chính	1. Nhân viên mở hồ sơ khách hàng. 2. Chọn thêm lịch sử chăm sóc. 3. Nhập nội dung tương tác, thời gian, kết quả, nhu cầu. 4. Hệ thống lưu lịch sử. 5. Hệ thống hiển thị lại danh sách đã cập nhật.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Nội dung bỏ trống hoặc quá ngắn; lưu thất bại.
Quy tắc nghiệp vụ	Mỗi bản ghi chăm sóc phải gắn với một khách hàng cụ thể. Có thể phân loại theo cuộc gọi, gặp mặt, tư vấn online.

Bảng 36: Đặc tả UC07 - Ghi nhận lịch sử chăm sóc khách hàng

4.2.1.5Biểu đồ hoạt động UC07



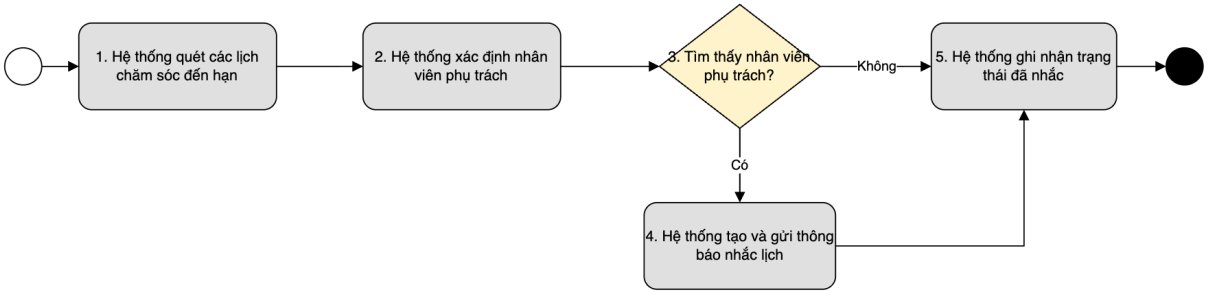
Hình 21: Biểu đồ hoạt động UC07

4.2.1.6Đặc tả UC08 Nhắc lịch chăm sóc khách hàng

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC08
Tên Use Case	Nhắc lịch chăm sóc khách
Mục tiêu	Hỗ trợ nhắc nhân viên thực hiện chăm sóc khách hàng đúng thời điểm.
Tác nhân	Hệ thống
Mô tả ngắn	Hệ thống tự động gửi nhắc việc dựa trên lịch chăm sóc hoặc quy tắc thiết lập sẵn.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng có lịch hẹn hoặc điều kiện cần nhắc; chức năng nhắc lịch đang bật.
Điều kiện hậu	Thông báo nhắc lịch được tạo và gửi tới nhân viên phụ trách.
Kích hoạt	Đến thời điểm nhắc lịch.
Luồng chính	1. Hệ thống quét các lịch chăm sóc sắp đến hạn. 2. Xác định nhân viên phụ trách. 3. Tạo thông báo nhắc việc. 4. Gửi thông báo. 5. Ghi nhận trạng thái đã nhắc.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không tìm thấy nhân viên phụ trách; gửi thông báo thất bại.
Quy tắc nghiệp vụ	Mỗi lịch chỉ được nhắc theo số lần cấu hình. Có thể nhắc theo ngày hẹn hoặc chu kỳ chăm sóc.

Bảng 37: Đặc tả UC08 - Nhắc lịch chăm sóc khách hàng

4.2.1.7Biểu đồ hoạt động UC08



Hình 22: Biểu đồ hoạt động UC08

4.3 Thành viên Phan Anh Hào (Phân hệ Bán hàng & Hợp đồng)

Thành viên Phan Anh Hào phụ trách Phân hệ Bán hàng và Hợp đồng, gồm 5 Use Case (UC09 – UC13). Các Use Case bao phủ toàn bộ chu trình giao dịch bán xe: lập dự toán, quản lý đặt cọc, tạo hợp đồng mua bán, theo dõi thanh toán và đồng bộ dữ liệu sang hệ thống kế toán, là phân hệ trọng tâm tạo ra doanh thu của showroom.

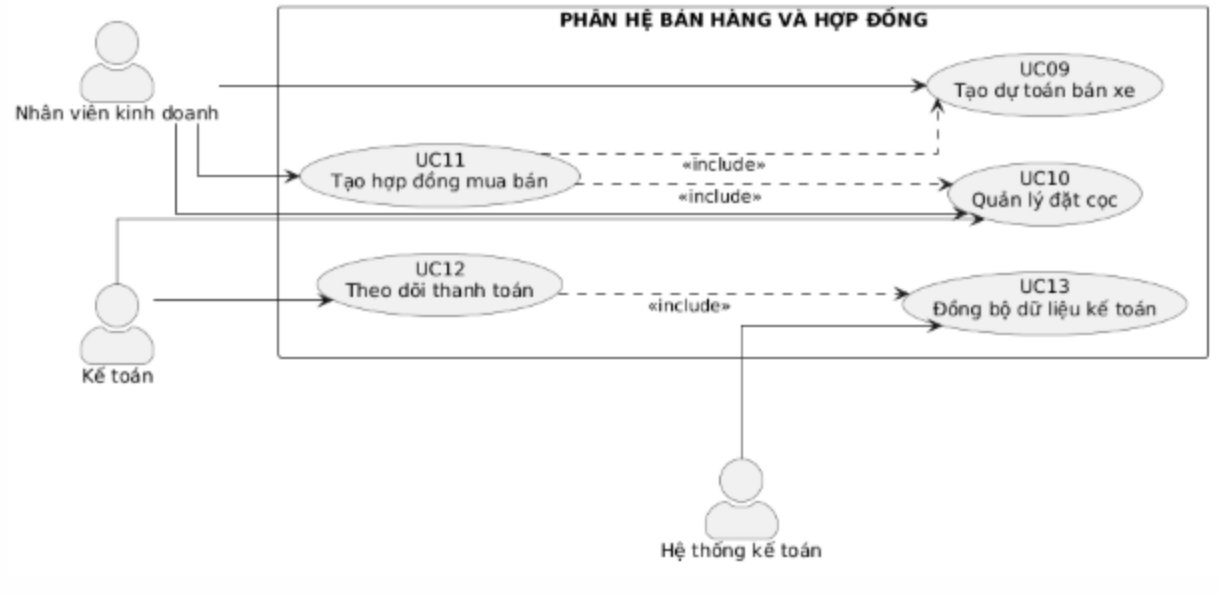
4.3.1 Phân hệ Bán hàng & Hợp đồng

4.3.1.1Biểu đồ UC Phân hệ Bán hàng và Hợp đồng

Danh sách các Use Case thuộc phân hệ được tóm tắt trong bảng dưới đây:

STT	Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân chính	Mô tả ngắn
1	UC09	Tạo dự toán bán xe	Nhân viên kinh doanh	Lập dự toán gồm giá xe, phụ kiện, khuyến mãi và chi phí khác.
2	UC10	Quản lý đặt cọc	Nhân viên kinh doanh	Lập phiếu cọc giữ xe, theo dõi hạn giữ xe và trạng thái cọc.
3	UC11	Tạo hợp đồng mua bán	Nhân viên kinh doanh	Lập hợp đồng mua bán từ dự toán/đặt cọc, gắn nhân viên phụ trách.
4	UC12	Theo dõi thanh toán hợp đồng	Kế toán	Ghi nhận các đợt thanh toán, đối soát số tiền còn lại theo hợp đồng.
5	UC13	Đồng bộ dữ liệu kế toán	Hệ thống	Đồng bộ hợp đồng và thanh toán sang hệ thống kế toán ngoài.

Bảng 38: Danh sách Use Case thuộc Phân hệ Bán hàng và Hợp đồng



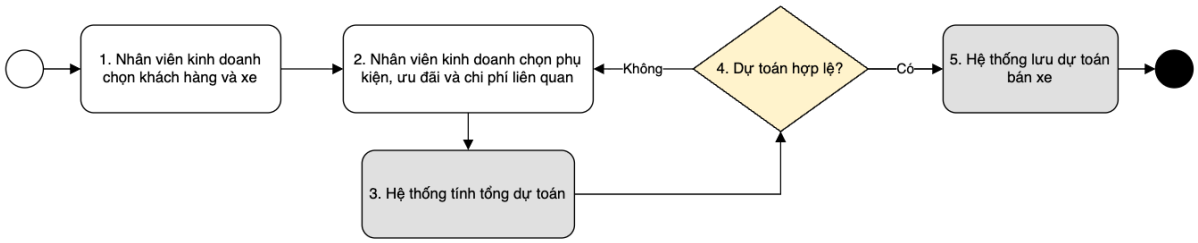
Hình 23: Biểu đồ UC Phân hệ Bán hàng và Hợp đồng

4.3.1.2Đặc tả UC09 Tạo dự toán bán xe

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC09
Tên Use Case	Tạo dự toán bán xe
Mục tiêu	Lập dự toán tổng chi phí mua xe cho khách hàng.
Tác nhân	Nhân viên kinh doanh
Mô tả ngắn	Nhân viên tính giá xe, phụ kiện, bảo hiểm và các chi phí liên quan để báo giá cho khách.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng và xe đã có trong hệ thống.
Điều kiện hậu	Dự toán bán xe được tạo và lưu.
Kích hoạt	Khách hàng yêu cầu báo giá.
Luồng chính	1. Nhân viên chọn khách hàng và xe. 2. Hệ thống lấy đơn giá xe. 3. Nhân viên chọn phụ kiện, ưu đãi, bảo hiểm và chi phí khác. 4. Hệ thống tính tổng dự toán. 5. Nhân viên xác nhận lưu. 6. Hệ thống tạo dự toán và gắn với khách hàng.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Xe không còn sẵn sàng; ưu đãi không còn hiệu lực; nhân viên hủy thao tác.
Quy tắc nghiệp vụ	Mỗi dự toán phải gắn với ít nhất một khách hàng và một xe. Chính sách giá phải theo cấu hình hiện hành.

Bảng 39: Đặc tả UC09 - Tạo dự toán bán xe

4.3.1.3Biểu đồ hoạt động UC09



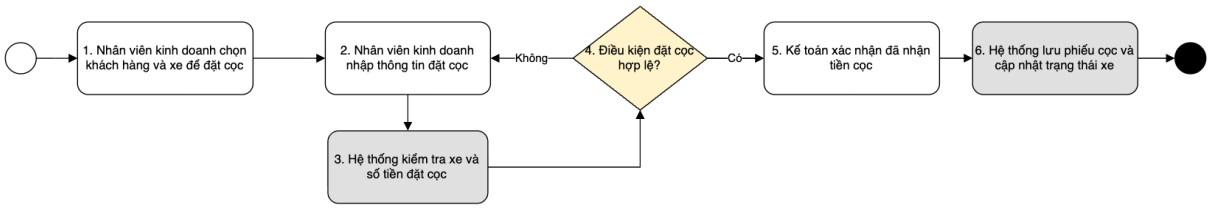
Hình 24: Biểu đồ hoạt động UC09

4.3.1.4Đặc tả UC10 Quản lý đặt cọc

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC10
Tên Use Case	Quản lý đặt cọc
Mục tiêu	Ghi nhận khoản đặt cọc của khách hàng để giữ xe.
Tác nhân	Nhân viên kinh doanh, Kế toán
Mô tả ngắn	Lập phiếu cọc, xác nhận thanh toán cọc và giữ xe cho khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	Có hồ sơ khách hàng; có xe phù hợp để giữ chỗ.
Điều kiện hậu	Phiếu đặt cọc được lập; trạng thái xe được cập nhật thành đã cọc nếu cần.
Kích hoạt	Khách hàng đồng ý đặt cọc mua xe.
Luồng chính	1. Nhân viên chọn chức năng đặt cọc. 2. Chọn khách hàng và xe. 3. Nhập số tiền cọc, ngày cọc, ghi chú. 4. Hệ thống tạo phiếu đặt cọc. 5. Kế toán xác nhận đã nhận tiền. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái phiếu cọc và trạng thái xe. 7. Hệ thống thông báo thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Xe đã được cọc hoặc bán; kế toán chưa xác nhận; khách hàng hủy cọc.
Quy tắc nghiệp vụ	Một xe không được có nhiều phiếu cọc đang hiệu lực cùng lúc. Chỉ khi kế toán xác nhận mới được coi là cọc hợp lệ.

Bảng 40: Đặc tả UC10 - Quản lý đặt cọc

4.3.1.5Biểu đồ hoạt động UC10



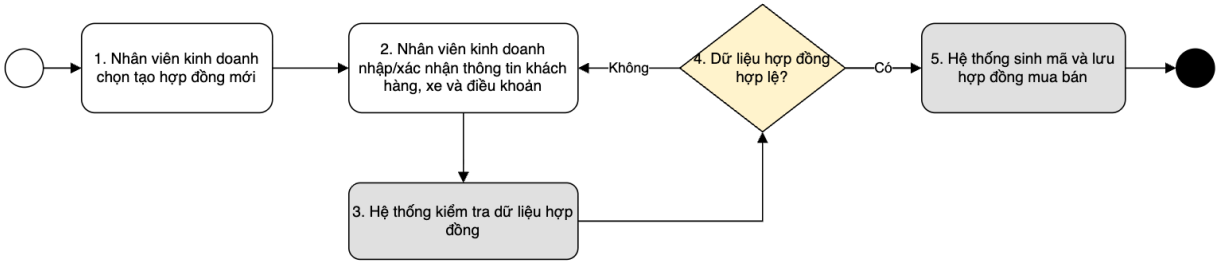
Hình 25: Biểu đồ hoạt động UC10

4.3.1.6Đặc tả UC11 Tạo hợp đồng mua bán

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC11
Tên Use Case	Tạo hợp đồng mua bán
Mục tiêu	Tạo hợp đồng mua bán xe giữa showroom và khách hàng.
Tác nhân	Nhân viên kinh doanh
Mô tả ngắn	Hệ thống tạo hợp đồng dựa trên thông tin khách hàng, xe và dự toán bán hàng.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã tồn tại; xe đã được chọn; có dự toán hoặc thông tin bán hàng hợp lệ.
Điều kiện hậu	Hợp đồng được tạo thành công và lưu trong hệ thống.
Kích hoạt	Khách hàng xác nhận mua xe.
Luồng chính	1. Nhân viên chọn tạo hợp đồng mới. 2. Hệ thống yêu cầu chọn khách hàng, xe và thông tin thanh toán. 3. Nhân viên nhập hoặc xác nhận các điều khoản. 4. Hệ thống sinh mã hợp đồng. 5. Hệ thống tạo nội dung hợp đồng. 6. Nhân viên kiểm tra lại và xác nhận. 7. Hệ thống lưu hợp đồng. 8. Hệ thống cập nhật trạng thái giao dịch.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Thiếu dữ liệu khách hàng hoặc xe; điều khoản không hợp lệ; lỗi lưu hợp đồng.
Quy tắc nghiệp vụ	Mỗi hợp đồng phải gắn với một khách hàng và một xe cụ thể. Hợp đồng chỉ được tạo khi xe chưa bán.

Bảng 41: Đặc tả UC11 - Tạo hợp đồng mua bán

4.3.1.7Biểu đồ hoạt động UC11



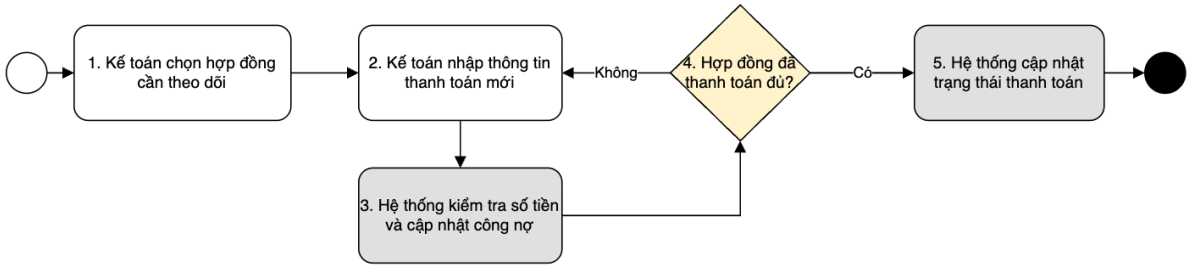
Hình 26: Biểu đồ hoạt động UC11

4.3.1.8Đặc tả UC12 Theo dõi thanh toán hợp đồng

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC12
Tên Use Case	Theo dõi thanh toán
Mục tiêu	Quản lý tình trạng thanh toán của các hợp đồng mua bán.
Tác nhân	Kế toán
Mô tả ngắn	Kế toán ghi nhận các khoản đã thu, còn thiếu, đã hoàn tất hoặc công nợ.
Điều kiện tiên quyết	Hợp đồng đã được tạo.
Điều kiện hậu	Tình trạng thanh toán của hợp đồng được cập nhật chính xác.
Kích hoạt	Có khoản thanh toán phát sinh hoặc cần kiểm tra công nợ.
Luồng chính	1. Kế toán chọn hợp đồng. 2. Hệ thống hiển thị các khoản phải thu và đã thu. 3. Kế toán nhập thông tin thanh toán mới. 4. Hệ thống cập nhật số tiền đã thanh toán. 5. Hệ thống tính số dư còn lại. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán. 7. Hệ thống lưu giao dịch và thông báo thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Số tiền nhập không hợp lệ; thanh toán vượt số tiền phải thu; đồng bộ kế toán ngoài thất bại.
Quy tắc nghiệp vụ	Tổng tiền thanh toán không được âm. Trạng thái thanh toán gồm chưa thanh toán, thanh toán một phần, hoàn tất.

Bảng 42: Đặc tả UC12 - Theo dõi thanh toán hợp đồng

4.3.1.9Biểu đồ hoạt động UC12



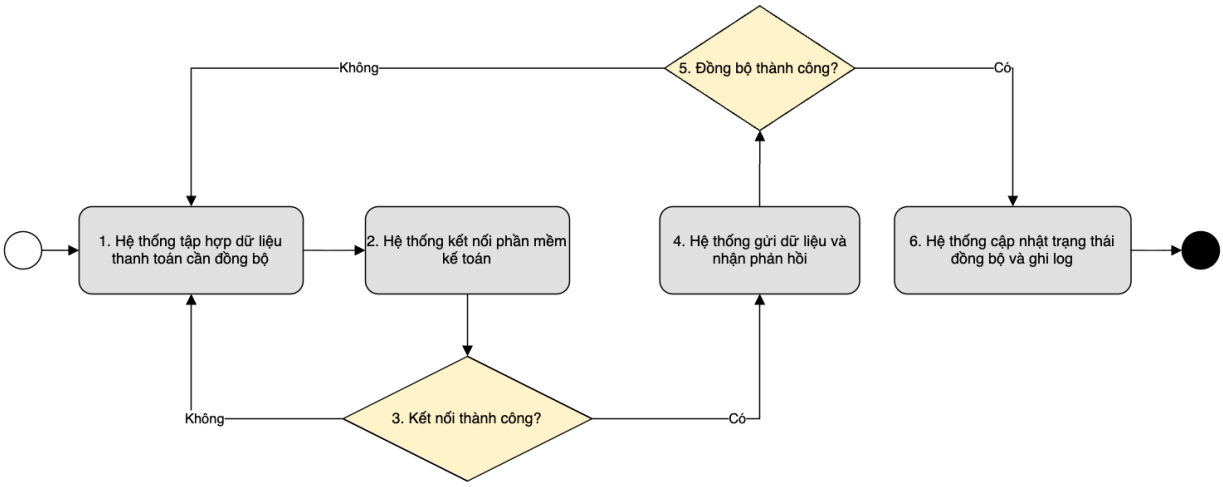
Hình 27: Biểu đồ hoạt động UC12

4.3.1.10 Đặc tả UC13 Đồng bộ dữ liệu kế toán

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC13
Tên Use Case	Đồng bộ dữ liệu kế toán
Mục tiêu	Đồng bộ dữ liệu thu tiền, công nợ và thanh toán với phần mềm kế toán ngoài.
Tác nhân	Hệ thống kế toán
Mô tả ngắn	Hệ thống gửi hoặc nhận dữ liệu tài chính liên quan đến hợp đồng.
Điều kiện tiên quyết	Tích hợp hệ thống kế toán đã được cấu hình.
Điều kiện hậu	Dữ liệu kế toán được đồng bộ hoặc ghi nhận lỗi đồng bộ.
Kích hoạt	Có phát sinh thanh toán hoặc đến lịch đồng bộ.
Luồng chính	1. Hệ thống tập hợp dữ liệu cần đồng bộ. 2. Kết nối phần mềm kế toán ngoài. 3. Gửi dữ liệu giao dịch. 4. Nhận phản hồi. 5. Cập nhật trạng thái đồng bộ. 6. Lưu log.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Kết nối bị lỗi; dữ liệu bị từ chối; đồng bộ một phần.
Quy tắc nghiệp vụ	Mỗi giao dịch đồng bộ phải có mã tham chiếu. Không sửa trực tiếp số liệu kế toán đã xác nhận nếu không có quyền.

Bảng 43: Đặc tả UC13 - Đồng bộ dữ liệu kế toán

4.3.1.11 Biểu đồ hoạt động UC13



Hình 28: Biểu đồ hoạt động UC13

4.4 Thành viên Đỗ Thanh Hà (Phân hệ Lái thử)

Thành viên Đỗ Thanh Hà phụ trách Phân hệ Lái thử, gồm 2 Use Case (UC14 – UC15). Các Use Case hỗ trợ khách hàng đăng ký lịch lái thử xe demo, và cho phép nhân viên quản lý duyệt, điều chỉnh hoặc huỷ lịch, giúp showroom tổ chức hoạt động lái thử một cách có kế hoạch, tránh trùng lịch.

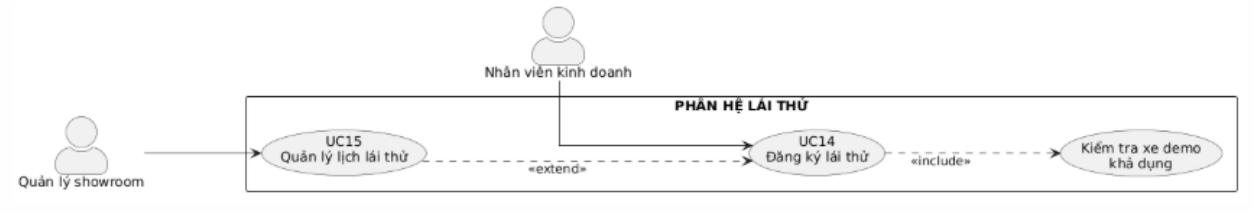
4.4.1 Phân hệ Lái thử

4.4.1.1Biểu đồ UC Phân hệ Lái thử

Danh sách các Use Case thuộc phân hệ được tóm tắt trong bảng dưới đây:

STT	Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân chính	Mô tả ngắn
1	UC14	Đăng ký lái thử	Khách hàng, NV KD	Đăng ký lịch lái thử xe demo, kiểm tra trùng lịch và phân NV phụ trách.
2	UC15	Duyệt và điều chỉnh lịch lái thử	Quản lý showroom	Duyệt, thay đổi hoặc huỷ lịch lái thử; cập nhật kết quả sau lái thử.

Bảng 44: Danh sách Use Case thuộc Phân hệ Lái thử



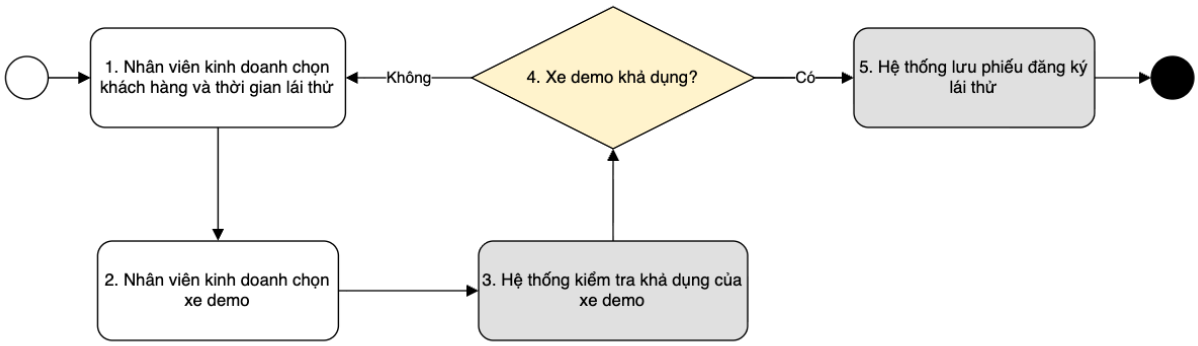
Hình 29: Biểu đồ UC Phân hệ Lái thử

4.4.1.2Đặc tả UC14 Đăng ký lái thử

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC14
Tên Use Case	Đăng ký lái thử
Mục tiêu	Tạo phiếu đăng ký lái thử cho khách hàng.
Tác nhân	Nhân viên kinh doanh
Mô tả ngắn	Nhân viên sắp xếp lịch lái thử cho khách với xe phù hợp.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã có hồ sơ; có xe demo hoặc xe được phép lái thử.
Điều kiện hậu	Phiếu đăng ký lái thử được tạo thành công.
Kích hoạt	Khách hàng yêu cầu lái thử.
Luồng chính	1. Nhân viên chọn chức năng đăng ký lái thử. 2. Chọn khách hàng. 3. Chọn xe lái thử và thời gian. 4. Hệ thống kiểm tra khả dụng của xe. 5. Hệ thống tạo phiếu đăng ký. 6. Hệ thống thông báo thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Xe không có sẵn; khách chưa đủ điều kiện lái thử; lịch bị trùng.
Quy tắc nghiệp vụ	Mỗi xe demo không được trùng lịch trong cùng thời điểm. Phiếu lái thử phải gắn với một khách hàng.

Bảng 45: Đặc tả UC14 - Đăng ký lái thử

4.4.1.3Biểu đồ hoạt động UC14



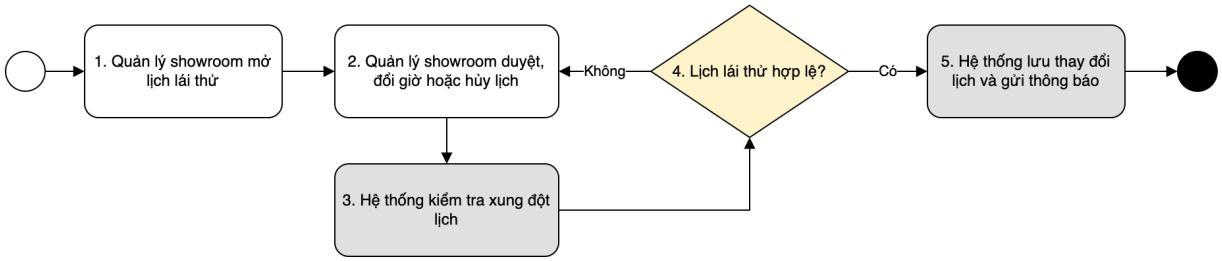
Hình 30: Biểu đồ hoạt động UC14

4.4.1.4Đặc tả UC15 Duyệt và điều chỉnh lịch lái thử

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC15
Tên Use Case	Quản lý lịch lái thử
Mục tiêu	Theo dõi, điều chỉnh và kiểm soát lịch lái thử của showroom.
Tác nhân	Quản lý showroom
Mô tả ngắn	Quản lý xem, duyệt, điều chỉnh và sắp xếp lịch lái thử để tránh xung đột.
Điều kiện tiên quyết	Có dữ liệu đăng ký lái thử.
Điều kiện hậu	Lịch lái thử được quản lý và cập nhật hợp lý.
Kích hoạt	Quản lý cần xem hoặc điều chỉnh lịch lái thử.
Luồng chính	1. Quản lý mở màn hình lịch lái thử. 2. Hệ thống hiển thị lịch theo ngày hoặc danh sách. 3. Quản lý xem chi tiết. 4. Quản lý duyệt, đổi giờ hoặc hủy lịch nếu cần. 5. Hệ thống lưu thay đổi. 6. Hệ thống thông báo cho người liên quan.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Lịch mới bị trùng xe hoặc trùng thời gian; gửi thông báo thất bại.
Quy tắc nghiệp vụ	Chỉ quản lý showroom mới có quyền điều chỉnh lịch toàn bộ. Mọi thay đổi lịch phải được lưu vết.

Bảng 46: Đặc tả UC15 - Duyệt và điều chỉnh lịch lái thử

4.4.1.5Biểu đồ hoạt động UC15



Hình 31: Biểu đồ hoạt động UC15

4.5 Thành viên Lê Văn Mạnh (Phân hệ Nhân sự & Báo cáo)

Thành viên Lê Văn Mạnh phụ trách Phân hệ Nhân sự và Báo cáo, gồm 5 Use Case (UC16 – UC20). Hai nhóm Use Case chính: (i) quản lý hồ sơ nhân viên và theo dõi hiệu suất làm việc (UC16 – UC17), (ii) các báo cáo quản trị về doanh số, tồn kho và hiệu suất nhân viên (UC18 – UC20), phục vụ công tác quản lý nhân sự và ra quyết định của ban lãnh đạo.

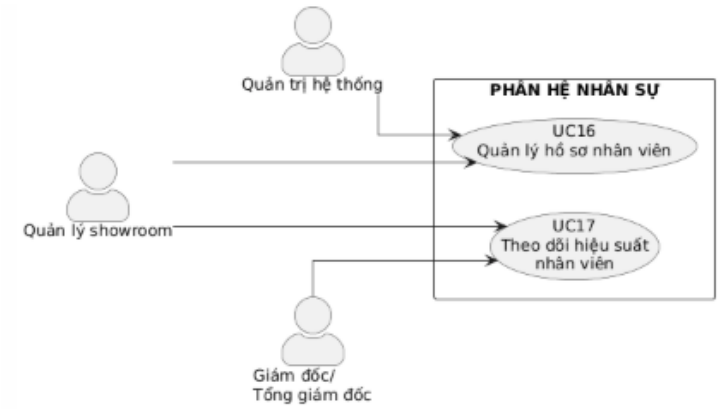
4.5.1 Phân hệ Nhân sự & Báo cáo

4.5.1.1Biểu đồ UC Phân hệ Nhân sự và Báo cáo

Danh sách các Use Case thuộc phân hệ được tóm tắt trong bảng dưới đây:

STT	Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân chính	Mô tả ngắn
1	UC16	Quản lý hồ sơ nhân viên	Quản lý showroom, HR	Thêm/sửa hồ sơ nhân viên, gán showroom và vai trò.
2	UC17	Theo dõi hiệu suất nhân viên	Quản lý showroom	Theo dõi doanh số, chỉ tiêu KPI của từng nhân viên theo thời gian.
3	UC18	Báo cáo doanh số	Giám đốc, QL showroom	Thống kê doanh số bán xe theo showroom/thời gian/mẫu xe.
4	UC19	Báo cáo tồn kho	Giám đốc, QL showroom	Thống kê số lượng/giá trị xe tồn theo showroom và mẫu xe.
5	UC20	Báo cáo hiệu suất nhân viên	Giám đốc, QL showroom	Thống kê KPI, tỷ lệ chuyển đổi, doanh số theo từng nhân viên.

Bảng 47: Danh sách Use Case thuộc Phân hệ Nhân sự và Báo cáo



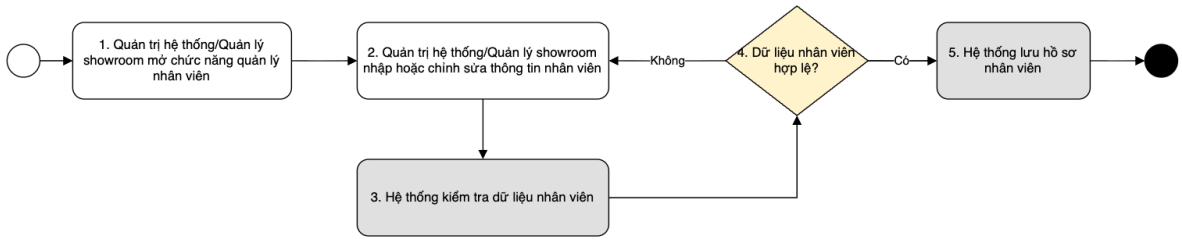
Hình 32: Biểu đồ UC Phân hệ Nhân sự và Báo cáo

4.5.1.2Đặc tả UC16 Quản lý hồ sơ nhân viên

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC16
Tên Use Case	Quản lý hồ sơ nhân viên
Mục tiêu	Quản lý thông tin cơ bản của nhân viên trong hệ thống.
Tác nhân	Quản trị hệ thống, Quản lý showroom
Mô tả ngắn	Thêm mới, cập nhật, tra cứu thông tin nhân viên và showroom làm việc.
Điều kiện tiên quyết	Tác nhân có quyền quản lý nhân sự.
Điều kiện hậu	Hồ sơ nhân viên được tạo hoặc cập nhật.
Kích hoạt	Có nhân viên mới hoặc thay đổi thông tin nhân viên.
Luồng chính	1. Tác nhân vào màn hình quản lý nhân viên. 2. Xem danh sách nhân viên. 3. Chọn thêm mới hoặc chỉnh sửa. 4. Nhập thông tin cá nhân, vai trò, showroom, trạng thái làm việc. 5. Hệ thống kiểm tra hợp lệ. 6. Hệ thống lưu hồ sơ. 7. Hệ thống thông báo thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Trùng mã nhân viên hoặc tài khoản; dữ liệu bắt buộc chưa đủ.
Quy tắc nghiệp vụ	Mỗi nhân viên thuộc ít nhất một showroom hoặc bộ phận. Quyền hệ thống phải phù hợp với chức danh.

Bảng 48: Đặc tả UC16 - Quản lý hồ sơ nhân viên

4.5.1.3Biểu đồ hoạt động UC16



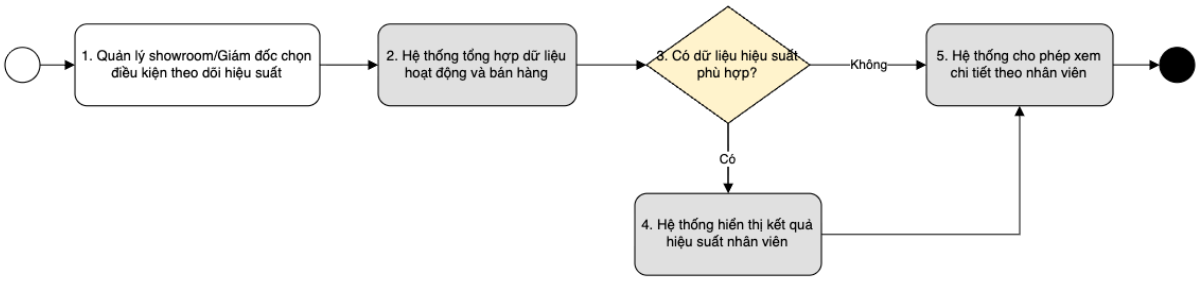
Hình 33: Biểu đồ hoạt động UC16

4.5.1.4Đặc tả UC17 Theo dõi hiệu suất nhân viên

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC17
Tên Use Case	Theo dõi hiệu suất nhân viên
Mục tiêu	Theo dõi kết quả làm việc của nhân viên, nhất là nhân viên kinh doanh.
Tác nhân	Quản lý showroom, Giám đốc/Tổng giám đốc
Mô tả ngắn	Xem các chỉ số hiệu suất như số khách tư vấn, số hợp đồng, doanh số, tỷ lệ chốt.
Điều kiện tiên quyết	Có dữ liệu hoạt động và bán hàng của nhân viên.
Điều kiện hậu	Báo cáo hiệu suất được hiển thị cho người có quyền.
Kích hoạt	Quản lý hoặc giám đốc cần đánh giá nhân viên.
Luồng chính	1. Tác nhân chọn chức năng theo dõi hiệu suất. 2. Hệ thống hiển thị bộ lọc. 3. Tác nhân chọn điều kiện xem. 4. Hệ thống tổng hợp số liệu. 5. Hệ thống hiển thị kết quả. 6. Tác nhân xem chi tiết từng nhân viên.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không có dữ liệu trong khoảng thời gian chọn; dữ liệu chưa đồng bộ đầy đủ.
Quy tắc nghiệp vụ	Giám đốc xem được toàn công ty. Quản lý showroom chỉ xem được nhân viên thuộc showroom của mình.

Bảng 49: Đặc tả UC17 - Theo dõi hiệu suất nhân viên

4.5.1.5Biểu đồ hoạt động UC17



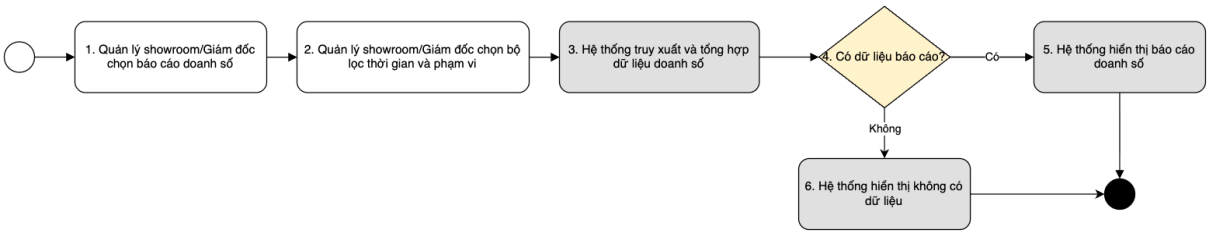
Hình 34: Biểu đồ hoạt động UC17

4.5.1.6Đặc tả UC18 Báo cáo doanh số

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC18
Tên Use Case	Xem báo cáo doanh số
Mục tiêu	Xem doanh số bán hàng theo nhiều tiêu chí khác nhau.
Tác nhân	Quản lý showroom, Giám đốc/Tổng giám đốc
Mô tả ngắn	Hiển thị báo cáo doanh số theo ngày, tháng, quý, năm hoặc theo showroom.
Điều kiện tiên quyết	Có dữ liệu bán hàng trong hệ thống.
Điều kiện hậu	Báo cáo doanh số được hiển thị hoặc xuất ra.
Kích hoạt	Người dùng chọn xem báo cáo doanh số.
Luồng chính	1. Tác nhân mở chức năng báo cáo doanh số. 2. Chọn bộ lọc thời gian và phạm vi xem. 3. Hệ thống tổng hợp dữ liệu. 4. Hệ thống hiển thị báo cáo. 5. Tác nhân có thể in hoặc xuất báo cáo.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không có dữ liệu phù hợp; xuất file thất bại.
Quy tắc nghiệp vụ	Giám đốc xem toàn bộ showroom. Quản lý chỉ xem showroom được phân quyền.

Bảng 50: Đặc tả UC18 - Báo cáo doanh số

4.5.1.7Biểu đồ hoạt động UC18



Hình 35: Biểu đồ hoạt động UC18

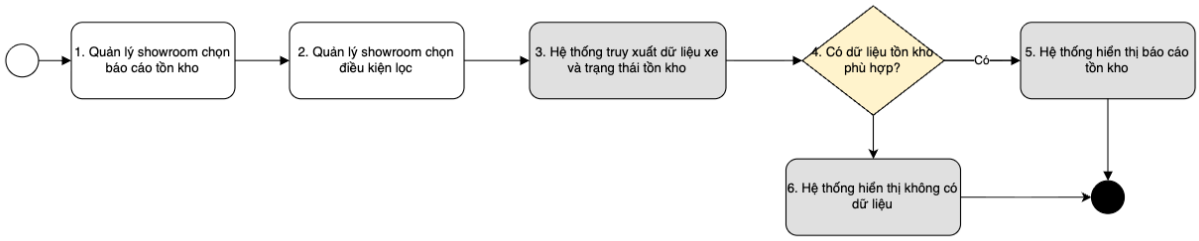
4.5.1.8Đặc tả UC19 Báo cáo tồn kho

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC19
Tên Use Case	Báo cáo tồn kho
Mục tiêu	Theo dõi số lượng và trạng thái xe tồn tại showroom.
Tác nhân	Quản lý showroom
Mô tả ngắn	Báo cáo số xe đang có, đang cọc, đang giao dịch, xe demo, xe điều chuyển.

Điều kiện tiên quyết	Có dữ liệu xe và trạng thái xe.
Điều kiện hậu	Báo cáo tồn kho được hiển thị.
Kích hoạt	Quản lý cần kiểm tra tình hình tồn kho.
Luồng chính	1. Quản lý chọn báo cáo tồn kho. 2. Hệ thống cho phép lọc theo showroom, trạng thái xe, thời gian. 3. Quản lý chọn điều kiện. 4. Hệ thống tổng hợp dữ liệu. 5. Hệ thống hiển thị kết quả báo cáo.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Dữ liệu kho chưa đồng bộ mới nhất; không có dữ liệu.
Quy tắc nghiệp vụ	Báo cáo tồn kho phải phản ánh theo showroom hiện tại của xe. Dữ liệu điều chuyển chờ nhận có thể hiển thị riêng.

Bảng 51: Đặc tả UC19 - Báo cáo tồn kho

4.5.1.9Biểu đồ hoạt động UC19



Hình 36: Biểu đồ hoạt động UC19

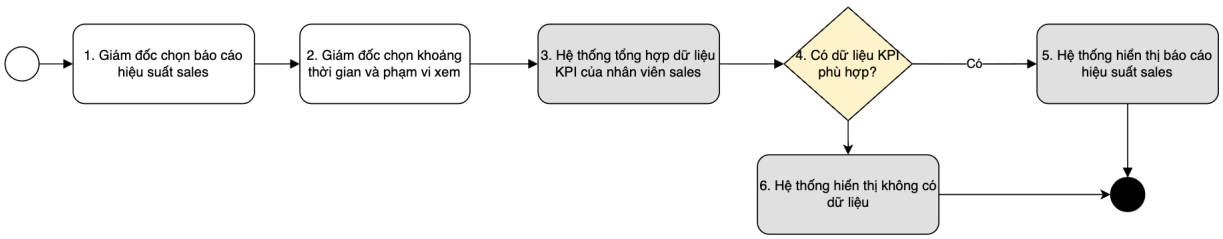
4.5.1.10 Đặc tả UC20 Báo cáo hiệu suất nhân viên

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC20
Tên Use Case	Báo cáo hiệu suất sales
Mục tiêu	Xem hiệu quả làm việc của bộ phận kinh doanh.
Tác nhân	Giám đốc/Tổng giám đốc
Mô tả ngắn	Hệ thống hiển thị các chỉ số như doanh số theo sales, số hợp đồng, tỷ lệ chốt khách.
Điều kiện tiên quyết	Có dữ liệu hoạt động bán hàng và nhân viên sales.
Điều kiện hậu	Báo cáo hiệu suất sales được tạo ra để phục vụ quản trị.
Kích hoạt	Giám đốc chọn xem báo cáo hiệu suất sales.
Luồng chính	1. Giám đốc chọn báo cáo hiệu suất sales. 2. Chọn khoảng thời gian và showroom nếu cần. 3. Hệ thống lấy dữ liệu từng nhân viên sales. 4. Hệ thống tính các chỉ số hiệu suất. 5. Hệ thống hiển thị bảng hoặc biểu đồ báo cáo.

Luồng thay thế / ngoại lệ	Không có số liệu đủ để tính toán; thiếu dữ liệu đầu vào cho một số chỉ số.
Quy tắc nghiệp vụ	Chỉ giám đốc hoặc người được ủy quyền mới xem báo cáo toàn cục. Công thức KPI phải thống nhất theo cấu hình doanh nghiệp.

Bảng 52: Đặc tả UC20 - Báo cáo hiệu suất nhân viên

4.5.1.11 Biểu đồ hoạt động UC20



Hình 37: Biểu đồ hoạt động UC20

4.6 Thành viên Đào Minh Tùng (Phân hệ Hệ thống)

Thành viên Đào Minh Tùng phụ trách Phân hệ Hệ thống, gồm 3 Use Case (UC21 – UC23). Các Use Case tập trung vào quản trị hệ thống: quản lý tài khoản người dùng, phân quyền theo vai trò và quản lý thông tin các showroom — đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, phân quyền đúng phạm vi và dữ liệu tổ chức được duy trì chính xác.

4.6.1 Phân hệ Hệ thống

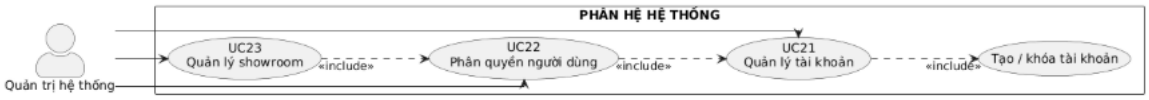
4.6.1.1Biểu đồ UC Phân hệ Hệ thống

Danh sách các Use Case thuộc phân hệ được tóm tắt trong bảng dưới đây:

STT	Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân chính	Mô tả ngắn
1	UC21	Quản lý tài khoản người dùng	Admin	Tạo/khoá/mở khoá tài khoản, đổi mật khẩu, gán nhân viên.
2	UC22	Phân quyền người dùng	Admin	Định nghĩa vai trò và gán quyền truy cập chức năng theo vai trò.
3	UC23	Quản lý thông tin showroom	Admin	Thêm/sửa/tạm dừng hoạt động

				showroom, cập nhật thông tin và quản lý.

Bảng 53: Danh sách Use Case thuộc Phân hệ Hệ thống



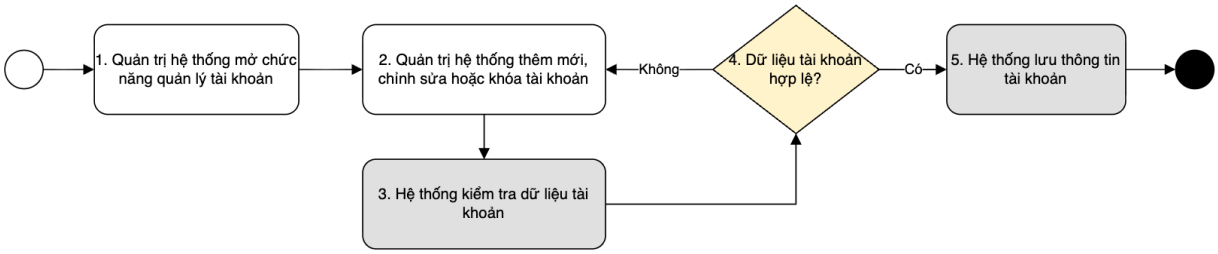
Hình 38: Biểu đồ UC Phân hệ Hệ thống

4.6.1.2Đặc tả UC21 Quản lý tài khoản người dùng

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC21
Tên Use Case	Quản lý tài khoản
Mục tiêu	Tạo, cập nhật, khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng.
Tác nhân	Quản trị hệ thống
Mô tả ngắn	Admin quản lý tài khoản đăng nhập cho người dùng hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý tài khoản.
Điều kiện hậu	Tài khoản được tạo mới hoặc cập nhật trạng thái.
Kích hoạt	Có nhu cầu thêm người dùng mới hoặc thay đổi tài khoản.
Luồng chính	1. Admin mở chức năng quản lý tài khoản. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản. 3. Admin chọn thêm mới, chỉnh sửa hoặc khóa tài khoản. 4. Admin nhập hoặc cập nhật thông tin. 5. Hệ thống kiểm tra hợp lệ. 6. Hệ thống lưu tài khoản. 7. Hệ thống thông báo thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Tên đăng nhập đã tồn tại; thiếu vai trò hoặc thông tin bắt buộc; không thể khóa admin duy nhất.
Quy tắc nghiệp vụ	Mỗi tài khoản phải gắn với một người dùng cụ thể. Tài khoản bị khóa không được phép đăng nhập.

Bảng 54: Đặc tả UC21 - Quản lý tài khoản người dùng

4.6.1.3Biểu đồ hoạt động UC21



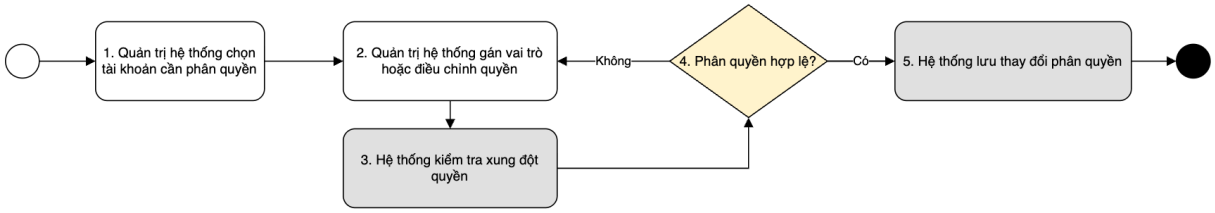
Hình 39: Biểu đồ hoạt động UC21

4.6.1.4Đặc tả UC22 Phân quyền người dùng

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC22
Tên Use Case	Phân quyền người dùng
Mục tiêu	Gán vai trò và quyền truy cập phù hợp cho từng người dùng.
Tác nhân	Quản trị hệ thống
Mô tả ngắn	Admin phân quyền theo nhóm chức năng như quản lý, sales, kho, kế toán.
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản đã tồn tại.
Điều kiện hậu	Quyền truy cập của người dùng được cập nhật.
Kích hoạt	Có thay đổi vai trò hoặc quyền của người dùng.
Luồng chính	1. Admin chọn tài khoản cần phân quyền. 2. Hệ thống hiển thị vai trò và quyền hiện tại. 3. Admin chọn vai trò hoặc chỉnh quyền. 4. Hệ thống kiểm tra xung đột quyền. 5. Hệ thống lưu thay đổi. 6. Hệ thống thông báo thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Có xung đột quyền hoặc quyền không hợp lệ; người dùng đang đăng nhập nên quyền mới chưa có hiệu lực ngay.
Quy tắc nghiệp vụ	Người dùng chỉ được cấp quyền đúng phạm vi công việc. Các quyền quản trị cao phải được kiểm soát chặt.

Bảng 55: Đặc tả UC22 - Phân quyền người dùng

4.6.1.5Biểu đồ hoạt động UC22



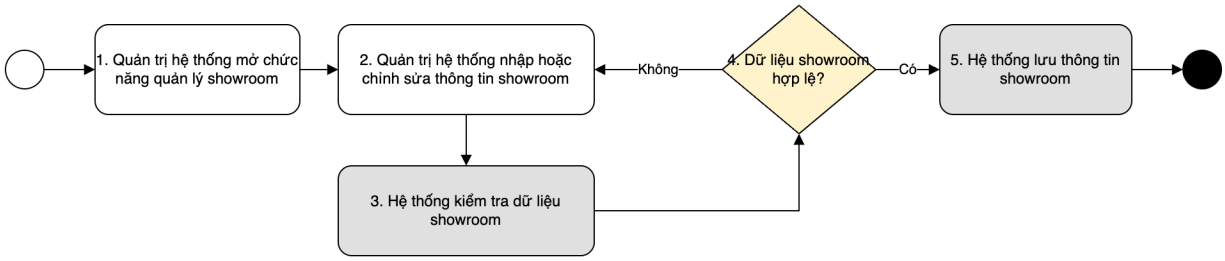
Hình 40: Biểu đồ hoạt động UC22

4.6.1.6Đặc tả UC23 Quản lý thông tin showroom

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC23
Tên Use Case	Quản lý showroom
Mục tiêu	Quản lý thông tin các showroom và cấu hình liên quan.
Tác nhân	Quản trị hệ thống
Mô tả ngắn	Admin tạo, cập nhật, kích hoạt hoặc vô hiệu hóa showroom trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Admin có quyền quản lý cấu hình hệ thống.
Điều kiện hậu	Dữ liệu showroom được cập nhật chính xác.
Kích hoạt	Có thay đổi thông tin showroom hoặc cần thêm showroom mới.
Luồng chính	1. Admin mở chức năng quản lý showroom. 2. Hệ thống hiển thị danh sách showroom. 3. Admin chọn thêm mới hoặc chỉnh sửa. 4. Admin nhập các thông tin showroom. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 6. Hệ thống lưu thông tin. 7. Hệ thống thông báo thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Mã showroom bị trùng; showroom đã phát sinh dữ liệu nên không thể xóa vật lý.
Quy tắc nghiệp vụ	Mỗi showroom có mã định danh duy nhất. Showroom đã phát sinh dữ liệu giao dịch không được xóa vật lý.

Bảng 56: Đặc tả UC23 - Quản lý thông tin showroom

4.6.1.7Biểu đồ hoạt động UC23



Hình 41: Biểu đồ hoạt động UC23

Chương 5. Kết luận

Trong khuôn khổ bài tập xây dựng **Hệ thống quản lý showroom ô tô** cho Công ty TNHH Group 7 Auto, nhóm đã tiến hành đầy đủ các bước từ xác định yêu cầu đến mô hình hóa hệ thống và đặc tả chi tiết các chức năng. Quá trình thực hiện được triển khai theo các bước chính như sau:

5.1 Xác định yêu cầu hệ thống

Nhóm đã tiến hành phân tích nhu cầu thực tế của doanh nghiệp dựa trên:

Quy mô hiện tại gồm 04 showroom và định hướng mở rộng lên 15 trung tâm;

Thực trạng vận hành còn phân tán, nhiều quy trình thủ công;

Việc sử dụng các phần mềm rời rạc (quản lý kho, kế toán) nhưng chưa có hệ thống quản lý showroom chuyên biệt.

Trên cơ sở đó, nhóm xác định:

- **Yêu cầu chức năng:** quản lý xe, điều chuyển, bán hàng, CRM khách hàng, lái thử, nhân sự và báo cáo;
- **Yêu cầu phi chức năng:** hiệu năng, bảo mật, khả năng mở rộng, tích hợp hệ thống và tính dễ sử dụng.

Kết quả của bước này là **xác định phạm vi hệ thống và các module chính** làm cơ sở cho các bước tiếp theo.

5.2 Xây dựng danh sách chức năng hệ thống

Từ yêu cầu đã phân tích, nhóm tiến hành phân rã hệ thống thành **08 phân hệ chính**:

1) Kho và điều chuyển
2) Quản lý xe
3) Bán hàng & hợp đồng
4) CRM khách hàng
5) Lái thử
6) Nhân sự
7) Báo cáo
8) Hệ thống

Mỗi phân hệ được xác định các chức năng cụ thể, đảm bảo:

- Bao phủ toàn bộ quy trình nghiệp vụ thực tế;
- Tránh trùng lặp chức năng;
- Có khả năng triển khai độc lập và mở rộng.

5.3 Xác định tác nhân và xây dựng danh sách Use Case

Nhóm đã xác định các **tác nhân tham gia hệ thống**, bao gồm:

1) Quản trị hệ thống
2) Giám đốc/Tổng giám đốc
3) Quản lý showroom
4) Nhân viên kinh doanh
5) Nhân viên kho
6) Kế toán
7) Hệ thống bên ngoài (kho, kế toán)

Trên cơ sở đó, nhóm xây dựng **danh sách 23 Use Case**, phản ánh đầy đủ các tương tác giữa người dùng và hệ thống.

Các Use Case được phân bổ theo từng module, đảm bảo:

- Bao quát toàn bộ nghiệp vụ chính;
- Phân tách rõ ràng trách nhiệm theo vai trò;
- Hỗ trợ cho việc thiết kế hệ thống sau này.

5.4 Mô hình hóa Use Case và Activity Diagram

Sau khi xác định danh sách Use Case, nhóm tiến hành:

- Xây dựng **Use Case Diagram tổng quan và theo từng nhóm chức năng**;
- Thiết kế **Activity Diagram cho từng Use Case** theo hướng:
- Mô tả luồng xử lý chi tiết;
- Thể hiện rõ các bước xử lý, điều kiện rẽ nhánh (decision);
- Phân biệt rõ vai trò tác nhân thông qua chủ ngữ trong từng bước.

Các sơ đồ được trình bày theo bố cục rõ ràng, dễ theo dõi và phù hợp đưa vào tài liệu báo cáo.

5.5 Đặc tả chi tiết Use Case (Use Case Description)

Nhóm đã xây dựng **Use Case Description theo dạng Fully Dressed** cho từng Use Case, bao gồm các nội dung:

- Mục tiêu
- Tác nhân
- Điều kiện tiên quyết
- Điều kiện hậu
- Luồng chính
- Luồng thay thế / ngoại lệ
- Quy tắc nghiệp vụ

Ngoài ra, các Use Case còn được lượng hóa theo:

- Số lượng transaction

- Mức độ phức tạp (Đơn giản / Trung bình / Phức tạp)

Kết quả cho thấy:

Phần lớn Use Case có mức độ **trung bình**, phản ánh hệ thống có độ phức tạp vừa phải, phù hợp với bài toán quản lý nội bộ doanh nghiệp.

5.6 Kết luận

Thông qua các bước phân tích và thiết kế nêu trên, nhóm đã xây dựng được một mô hình hệ thống hoàn chỉnh ở mức **phân tích nghiệp vụ và thiết kế logic**, bao gồm:

- Xác định rõ yêu cầu và phạm vi hệ thống;
- Phân rã chức năng hợp lý theo module;
- Xây dựng đầy đủ danh sách Use Case;
- Mô hình hóa luồng xử lý bằng Activity Diagram;
- Đặc tả chi tiết từng Use Case phục vụ cho việc phát triển hệ thống.

Kết quả này là cơ sở quan trọng cho các bước tiếp theo như:

- Thiết kế cơ sở dữ liệu;
- Thiết kế kiến trúc hệ thống chi tiết;
- Triển khai và phát triển phần mềm.